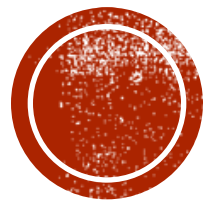




SAKARYA
UNIVERSITY

https://www.youtube.com/watch?v=_Py8ZUSC9WU&list=PLlzUVDGeJTh7wDRiQpJynEvzh_Vv2hZtU



FİZİK 1 DERSİ





**DR. ÖĞR. ÜY.
NİLÜFER DEMİRCİ SAYGI**

FEN FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ

B BLOK 418

0 264 295 6071

demirci@sakarya.edu.tr

Fizik 1 Dersi

3 (T)+2 (U) saat

Katkı Payları

Ara Sınav

Performans görevi (lab.)

Kısa Sınav !

ISG sınavı

Final Sınavı

Yarıyıl içi Çalışmaları (%50)

Finalin Başarıya Oranı (%50)

22.9.2025	29.9.2025	6.10.2025	13.10.2025
20.10.2025	27.10.2025	3.11.2025	10.11.2025
17.11.2025	24.11.2025	1.12.2025	8.12.2025
15.12.2025	22.12.2025	29.12.2025	KAYDET



FIZIK 1 LABORATUVARI



- “Computer Science & Information Systems”,
 - “Information Systems Engineering”,
 - “Systems Engineering & Management”,
 - “Management Information Systems”

- Massachusetts Institute of Technology (MIT),
- Carnegie Mellon University,
- Stanford University, ABD
- University of California, Berkeley (UCB),
- University of Oxford, Birleşik Krallık
- National University of Singapore (NUS)
- University of Cambridge, Birleşik Krallık
- Harvard University, ABD
- ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology, İsviçre

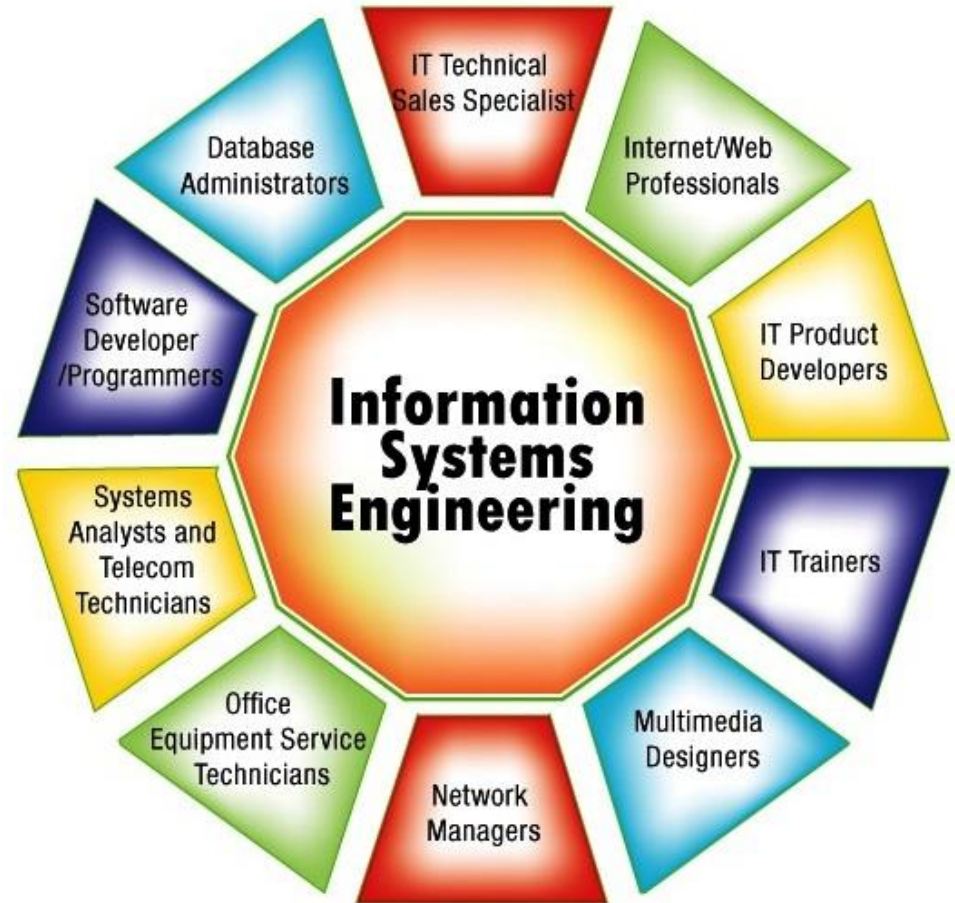
 Üniversitelerimiz Program Atlası ▾		
Üniversite	Yılı ↓↑	Türü
Üniversite Ara	Seç ▾	Seç ▾
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) (4 Yıllık)	2024	Devlet
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)	2024	Vakıf
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)	2024	Vakıf
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)	2024	Devlet
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)	2024	Devlet



ISEngineering

Information Systems Engineering

- Bilişim Sistemleri Mühendisleri, **bilgi sistemlerini tasarlar, geliştirir, yönetir ve optimize eder.**
- Hem teknik altyapı (ağlar, veritabanları) hem de iş süreçleri (raporlama, analiz, yazılım ihtiyaçları) konusunda uzmandırlar.



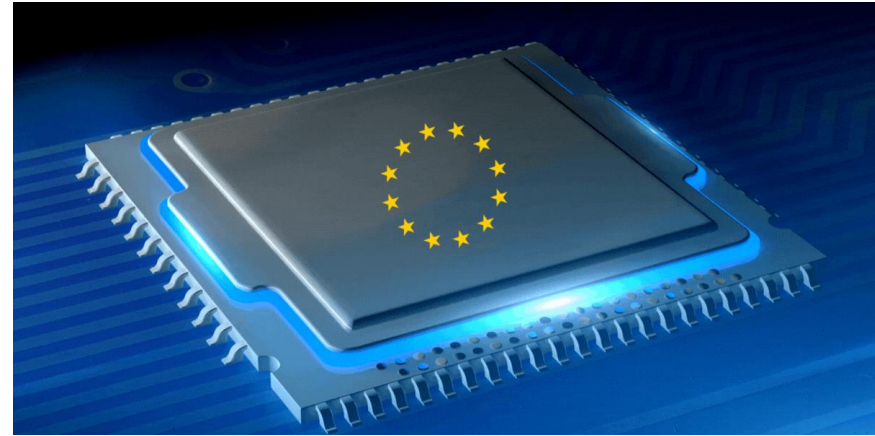
BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMLARINDA DERSLER GENELDE 4 GRUBA AYRILIR:



- **Temel Bilim ve Matematik Dersleri**
- Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Dersleri
- Bilişim Sistemleri ve İşletme Entegrasyonu
- Seçmeli Dersler / Projeler / Stajlar



TEMEL BİLİM OLARAK FİZİK, MÜHENDİSLİĞİN TEMELİDİR



- Fizik, mühendislik dallarının temelini oluşturur.
- Özellikle bilişim sistemleri mühendisliğinde kullanılan **donanım teknolojileri, sensörler, iletişim sistemleri ve veri iletimi**, fiziksel prensiplere dayanır.
- Örneğin:
 - Elektriksel sinyallerin iletimi → **Elektromanyetizma**
 - Yarı iletkenlerin çalışması → **Katı hal fiziği**
 - Bilgisayar donanımı tasarımı → **Termodinamik, elektrik ve manyetizma**



ORTAK KULLANIM ALANLARI

Fizik

Sensör
sistemleri

Lazer
teknolojisi

Kuantum
hesaplama

Termodinamik,
enerji
verimliliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

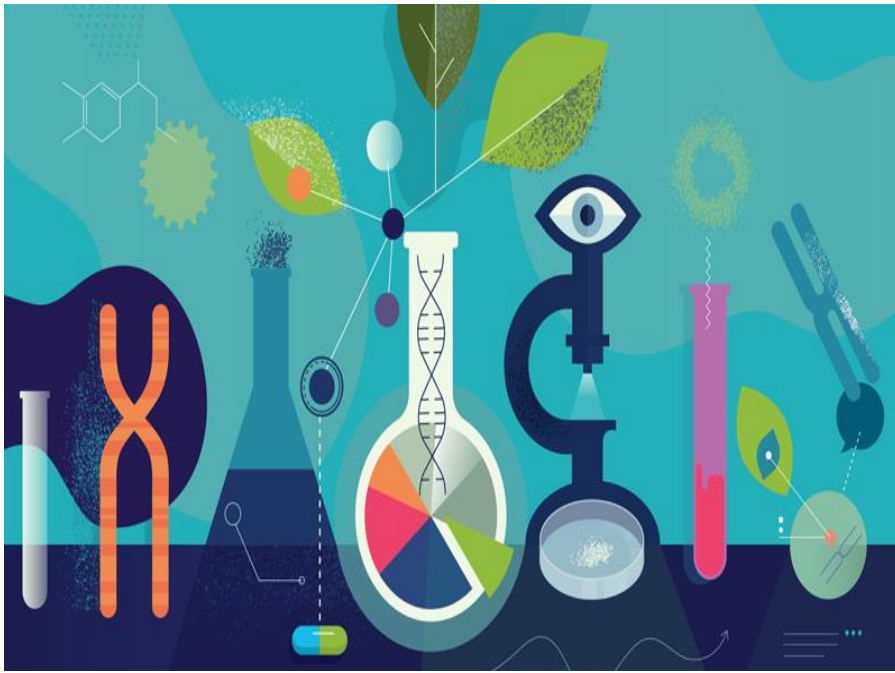
Gömülü sistemler,
veri toplama

Optik veri iletimi,
fiber ağlar

Yeni nesil bilişim
sistemleri

Veri merkezleri
soğutma ve enerji
optimizasyonu





- Fizik, maddenin ve hareketinin bilimidir - kuvvet, enerji, kütle ve yük gibi kavramlarla ilgilenen bilimdir. Fizikteki ilerlemeler genellikle teknolojik sektöre dönüşür ve bazen diğer bilimlerin yanı sıra matematik ve felsefeyi de etkiler. (sciencedaily)

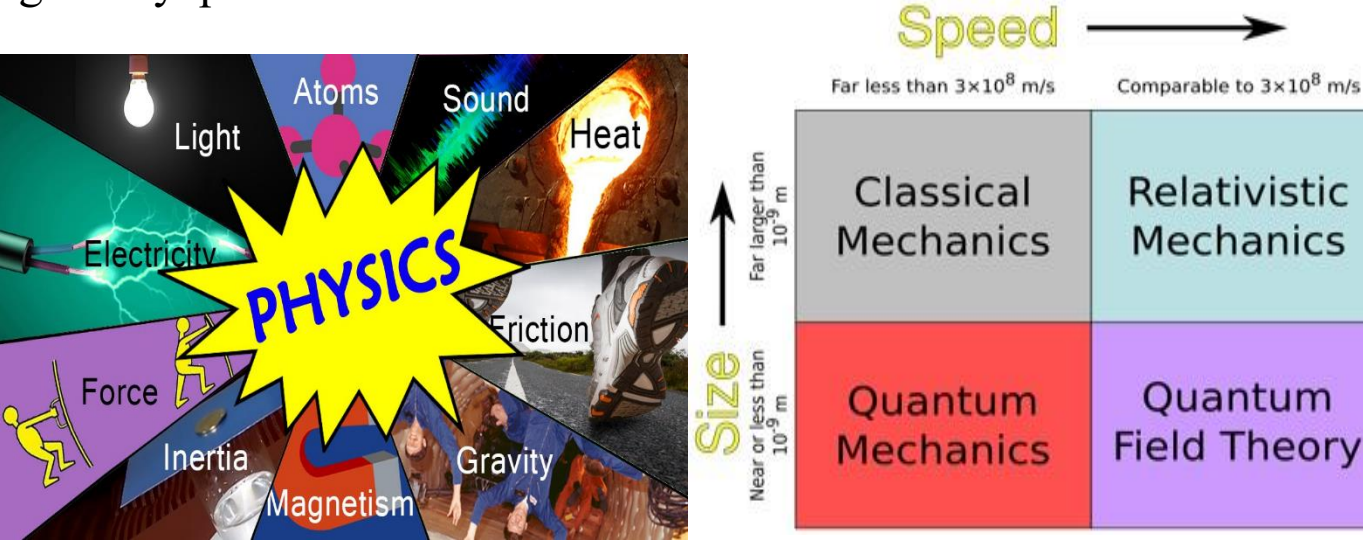


Fizik biliminde amaç



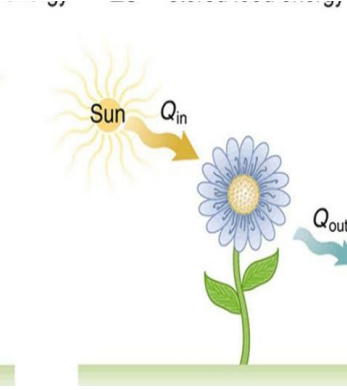
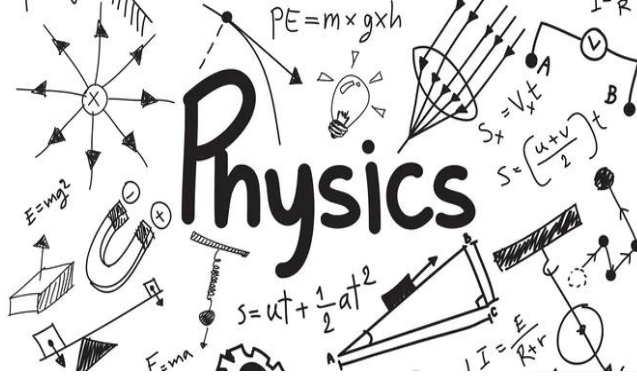
Diğer fen bilimlerde olduğu gibi fizik, deneysel **gözlemler ve nicel ölçümlere** dayanır. Fiziğin ana amacı, doğal olaylarını yöneten temel yasaları bulmak ve ilerde yapılacak deneylerin sonuçlarını öngörecekt teorilerin geliştirilmesinde kullanmaktır.

Teorilerin geliştirilmesinde kullanılan bu temel kanunlar, deney ve teori arasında bir köprü görevi yapan matematik dili ile ifade edilirler.



$$\frac{\partial}{\partial a} \ln f_{a, \sigma^2}(\xi_1) = \frac{(\xi_1 - a)}{\sigma^2} f_{a, \sigma^2}(\xi_1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(\xi_1 - a)^2}{2\sigma^2}\right)$$
$$\int_{\mathbb{R}^n} \tau(x) \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} f(x, \theta) dx = M\left(\tau(\xi) \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} \ln L(\xi, \theta)\right) \cdot \int_{\mathbb{R}^n} \tau(x) f(x, \theta) dx$$
$$\int_{\mathbb{R}^n} \tau(x) \cdot \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln L(x, \theta)\right) \cdot f(x, \theta) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \tau(x) \cdot \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln L(x, \theta)\right) \cdot f(x, \theta) dx$$
$$\frac{\partial}{\partial a} \ln f_{a, \sigma^2}(\xi_1) = \frac{\partial}{\partial a} \ln \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(\xi_1 - a)^2}{2\sigma^2}\right) \right)$$

Fizik nedir?
Alt dalları
nelerdir?

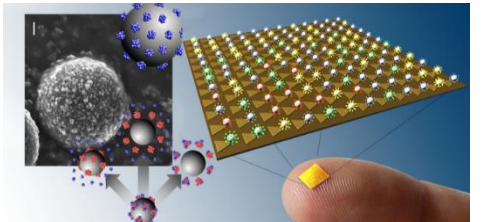
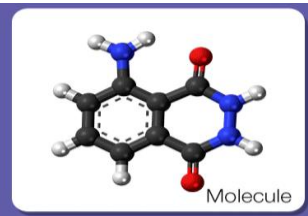
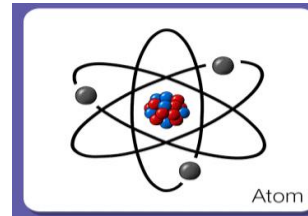
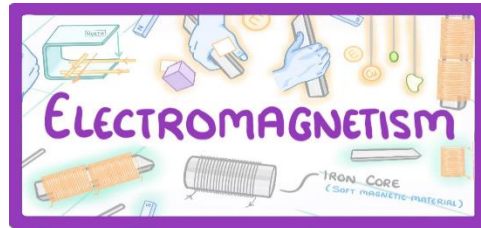


Fiziksel bilimlerin en temeli olan Fizik, evrenin temel prensipleriyle ilgilenir. Fiziğin güzelliği, temel fiziksel teorilerinin basitliğinde yatar. Fizik, az sayıda temel kavram, denklem ve varsayımla çevremize bakış açımızı değiştirir ve genişletir.

Tüm fizik beş temel alana bölünebilir:

1. Klasik mekanik, ışık hızından çok daha küçük hızla hareket eden ve atomlara göre çok büyük olan cisimlerin hareketleri ile ilgilidir.
2. Herhangi bir hızda, veya ışık hızına yakın hızlarda cisimlerin hareketini inceleyen Rölativite Teorisi
3. Isı, iş, sıcaklık ve çok sayıdaki parçacıkların istatistiksel davranışı ile ilgili olan Termodinamik,
4. Elektrik, manyetizma ve elektromanyetik alanları içeren Elektromanyetizma,
5. Hem makroskobik hem de mikroskobik seviyedeki parçacıkların davranışı ile uğraşan teorilerin toplamı olan Kuantum mekaniği

Günümüzde fizik yukarıda sayılan temel alanları da kapsayan farklı araştırma alt bilim dallarına ayrılmıştır. Bunlar içerisinde Nükleer fizik, Atom ve molekül fiziği, Katıhal fiziği, Yüksek enerji ve parçacık fiziği, Genel fizik, Astrofizik ve Matematiksel fizik gibi önemli bilim dalları olduğu görülür.

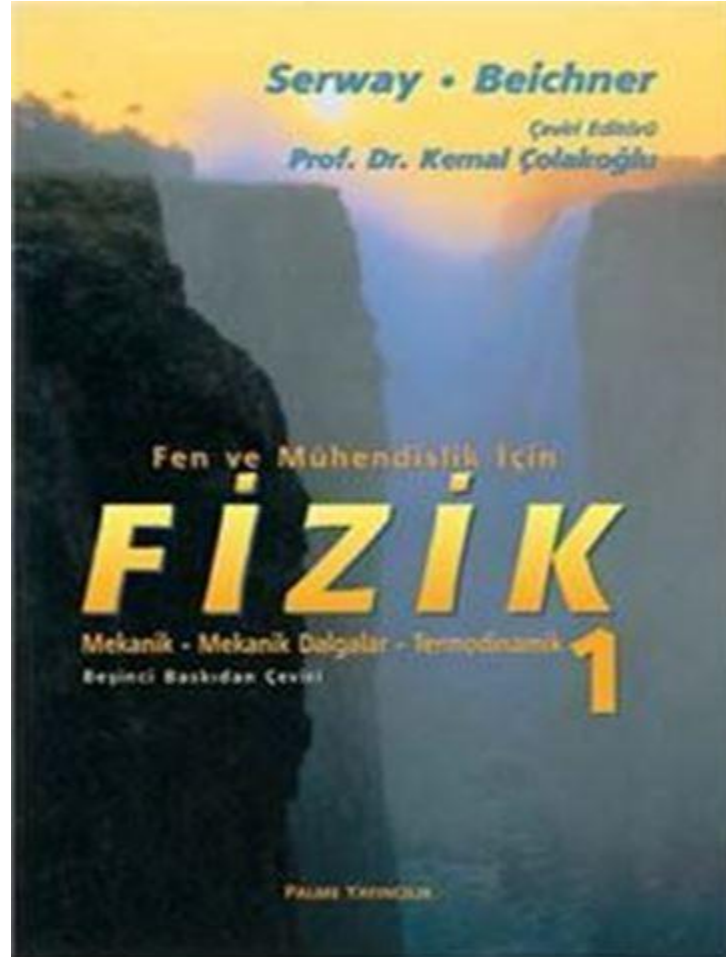


- **FİZİK 1: Mekanik**

- 1 - Fizik ve Ölçme
- 2 - Tek-Boyutta Hareket
- 3 - Vektörler
- 4 - İki-Boyutta Hareket
- 5 - Hareket Kanunları
- 6 - Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları
- 7 - İş ve Kinetik Enerji
- 8 - Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu
- 9 - Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar
- 10 - Katı Cisimlerin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi
- 11 - Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum
- 12 - Statik Denge ve Esneklik
- 13 - Titreşim Hareketi
- 14 - Kütle-Çekim Kanunu
- 15 - Akışkanlar Mekanik

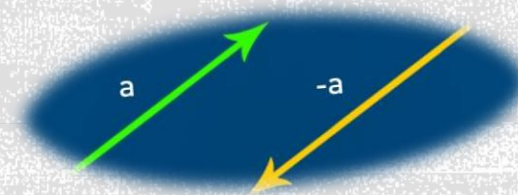
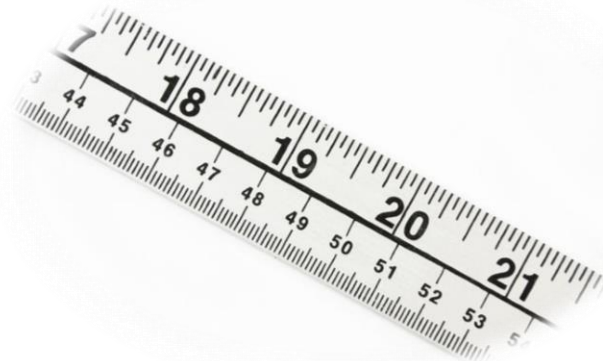


YARDIMCI KAYNAK



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ESASLARI VE LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR





Bölüm 1

FİZİK VE ÖLÇME: BİRİMLER VE VEKTÖRLER



İÇERİK

- Fiziksel Büyüklükler
- Boyut Analizi
- Skaler ve vektörel büyüklükler
- Kutupsal Koordinatlar
- Vektörlerin özellikleri
- Vektörlerin Bileşenleri
- Skaler ve Vektörel Çarpımlar



Birimler

- Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır
- Fizik kanunları temel büyüklükler (nicelikler) cinsinden ifade edilir. Mekanikte üç temel büyüklük vardır; bunlar uzunluk (l), zaman (t) ve kütle (m) dir.
- Doğru, güvenilir ve tutarlı ölçümler yapabilmek için bir standart tanımlanmak zorundadır. Bu amaçla Uluslararası Birim Kurulu “SI” adı verilen bir sistem ile uzunluk, kütle ve diğer temel büyüklükleri standart hale getirmiştir.



Fiziksel Nicelikler

Temel Fiziksel Nicelikler

uzunluk, kütle, zaman,
sıcaklık, elektrik akımı, ışık
şiddeti, madde miktarı

Türetilmiş Fiziksel Nicelikler

hız, ivme, kuvvet, iş, güç,
yoğunluk, basınç...

Bazı türetilmiş birimler

nicelik	tanımı	birimi	kısaltması
Alan	en×boy	(metre) ²	m ²
Hacim	en×boy×yükseklik	(metre) ³	m ³
Hız	yol/zaman	metre/saniye	m/s
İvme	hız/zaman	metre/(saniye) ²	m/s ²
Kuvvet	kütle×ivme	kilogram×metre/(saniye) ²	kg · m/s ²
İş	kuvvet×yol	kilogram×metre ² /(saniye) ²	kg · m ² /s ²

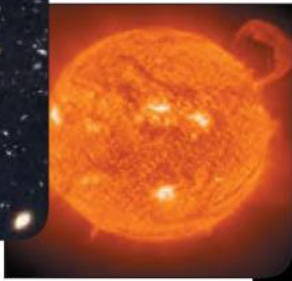
Base Quantity	SI units
Length, l	metres, m
Mass, m	kilogram, kg
Time, t	second, s
Temperature, T	Kelvin, k
Electrical current, I	Ampere, A

Kuvvet	Ön Ek	Kısaltma
10^{-24}	yocto	y
10^{-21}	zepto	z
10^{-18}	atto	a
10^{-15}	femto	f
10^{-12}	piko	p
10^{-9}	nano	n
10^{-6}	mikro	μ
10^{-3}	mili	m
10^{-2}	santi	c
10^{-1}	desi	d
10^1	deka	da
10^3	kilo	k
10^6	mega	M
10^9	giga	G
10^{12}	tera	T
10^{15}	peta	P
10^{18}	exa	E
10^{21}	zetta	Z
10^{24}	yotta	Y

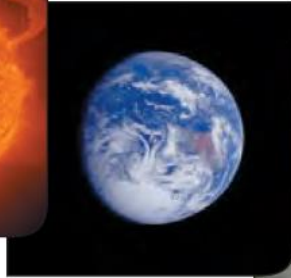




(a) 10^{26} m
Limit of the
observable
universe



(b) 10^{11} m
Distance to
the sun



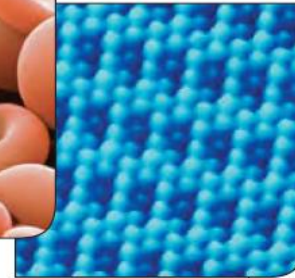
(c) 10^7 m
Diameter of
the earth



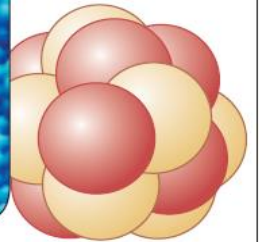
(d) 1 m
Human
dimensions



(e) 10^{-5} m
Diameter of a
red blood cell



(f) 10^{-10} m
Radius of an
atom



(g) 10^{-14} m
Radius of an
atomic nucleus



Diğer Birim Sistemleri: SI birim sistemi dışında, diğer iki birim sistemini tanımakta yarar vardır:

- CGS sisteminde temel birimler cm, gram ve saniye olduğu için SI sistemine dönüştürmesi kolaydır.

- İngiliz Birim Sistemi anglo-sakson dünyasında kullanılır. Uzunluk birimi ayak (foot), kütle birimi paund (pound) ve zaman birimi saniyedir. Uzunluk biriminin askatları inç (inch) ve üskatları yard ve mil olurlar. Bu birimler SI sistemine şu bağıntılarla dönüştürülür.

SYSTEM OF UNITS

	SI	MKS	CGS	BRITISH
LENGTH	METER	METER	CENTIMETER	FOOT
MASS	KILOGRAM	KILOGRAM	GRAM	POUND
TIME	SECOND	SECOND	SECOND	SECOND

$$1 \text{ ayak (ft)} = 12 \text{ inch (in)} = 0.3048 \text{ metre}$$

$$1 \text{ paund (lb)} = 16 \text{ ons (oz)} = 0.453 \text{ kg}$$



Birim çevirme

Bazen birimleri bir sistemden diğerine çevirmek gerekir. SI (MKS) sistemi, CGS sistemi ve İngiliz birim sistemindeki birimler arasındaki çevirim için, çevirim çarpanları bilinmelidir.

<u>English Unit</u>	<u>SI Unit</u>	<u>Conversion</u>
Mile	Kilometer	1 mile = 1.609 Km
Foot	Meter	1 ft = .305 M
Inch	Centimeter	1 inch = 2.54 Cm
Pound	Grams	1 lb = 453.59 G
Ounce	Grams	1 oz = 28.35 G
Gallon	Liter	1 gallon = 3.79 L
Celsius	Kelvin	0 Degree C = 273.15 K

SI and CGS Units

Physical quantity	Name of unit		Conversion factor 1 SI unit/1 CGS unit
	SI	CGS	
Length	m	cm	100
Time	s	s	1
Velocity	m/s	cm/s	100
Acceleration	m/s ²	cm/s ²	100
Oscillation frequency	Hz	Hz	1
Angular velocity	rad/s	rad/s	1
Angular frequency	s ⁻¹	s ⁻¹	1
Mass	kg	g	10 ³
Density	kg/m ³	g/cm ³	10 ⁻³
Force	N	dyn	10 ⁵



Uzunluk, Kütle ve Zaman Standartları



METRE: Uzunluk standartıdır. Işığın boşlukta $1/299.792.458$ saniyede aldığı yolun uzunluğu olarak tanımlanmıştır.

KİLOGRAM: Kütle standartıdır. Platin-iridyum alaşımından yapılmış silindirin kütlesi olarak tanımlanır.

SANIYE: Zaman standartıdır. Sezyum atomunun $9.192.631.770$ defa titreşim yapması için geçen zamandır.



BOYUT ANALİZİ

- Boyut kelimesinin fizikte özel bir anlamı vardır.
- Boyut, genellikle bir niceliğin doğasını gösterir.
- Boyut analizi türetilmiş fiziksel büyüklüklerin birimlerini belirlemede, matematiksel eşitliklerin doğruluklarını test etmede kullanılmaktadır.

Boyut analizi yaparken temel fiziksel niceliklerin birimleri ve onların boyutlarını gösteren semboller kullanılır.

Nicelik	Niceliğin Sembolü	Boyut Sembolü	Birim	Birim Sembolü
Uzunluk	l	L	Metre	m
Kütle	m	M	Kilogram	kg
Zaman	t	T	Saniye	s
Elektrik Akımı	I	I	Amper	A
Sıcaklık	T	Θ	Kelvin	K
Madde miktarı	n	N	mol	mol
Işık Şiddeti	I_v	J	candela	cd



BOYUT ANALİZİ

1. Boyut analizi yapılacak olan niceliğin birimi belirlenir
2. Niceliğin birimine karşılık gelen boyutlar belirlenerek, boyutlar sembolleri cinsinsinden ifade edilir.
3. Genellikle bir fiziksel büyüklüğün boyutu köşeli parantez [] kullanılarak gösterilir.

1. Hızın (v) boyutu:

hızın birimi m/s dir. Metre uzunluk (L) , saniye zaman(T) boyutunda olduğundan

$$[v]=L/T$$

2. Alanın (A) Boyutu:

Alanın birimi m^2 dir. Metre uzunluk (L) boyutunda olduğundan;

$$[A]= L^2$$



BOYUT ANALİZİ YAPALIM! TÜRETİLMİŞ NİCELİKLER

Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin boyu analizlerini yapınız:

1. Kuvvet (F) boyutu:

Kuvvetin birimi Newton= kg.m/s^2 dir. kilogram kütle (M), metre uzunluk (L) , saniye zaman(T) boyutunda olduğundan

$$[F]=$$

2. Enerji (E) Boyutu:

enerjinin birimi *Joule* = $\text{kg.m}^2/\text{s}^2$ dir. kilogram kütle (M), metre uzunluk (L) , saniye zaman(T) boyutunda olduğundan

$$[E]=\dots\dots$$

3. Basınç (P) Boyutu:

Basıncın birimi Pascal= kg/m.s^2 dir. kilogram kütle (M), metre uzunluk (L) , saniye zaman(T) boyutunda olduğundan

$$[P]=\dots\dots$$



Boyut Analizi Yapalım!

Örnek: $v = at$ ifadesinin boyutsal olarak doğru olduğunu gösteriniz. Burada v hızı, a ivmmeyi, t zamanı göstermektedir.

Matematiksel eşitlikler

- $v = at$ ifadesinde eşitliğin sağ ve sol taraflarının boyutları bulunur ve karşılaştırılır.

Örnek

Newton'un evrensel çekim kanunu

$$F = \frac{GMm}{r^2} .$$

ile verilir. Burada F çekim kuvvetini, M ve m kütleleri, r iki kütle arasındaki uzaklığı göstermektedir. Kuvvet, $\text{kg}\cdot\text{m}/\text{s}^2$ birimine sahiptir. SI birim sisteminde orantılılık sabiti G 'nin birimi nedir?



Örnek: Düzgün v hızı ile r yarıçaplı bir dairede hareket eden parçacığın ivmesi (a), bu niceliklerle orantılı olarak $a = k \cdot r^n v^m$ şeklinde veriliyor. V ve r nin üslerini boyut analizi yaparak belirleyiniz?

Not: Bu eşitlikte k sabit bir sayıdır. Eşitliğin sağ ve sol taraflarının boyut analizi yapılarak eşitlenerek n ve m sayıları bulunacaktır.

Örnek Bir basit sarkacın T periyodu zaman birimindedir ve $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$ olarak verilmiştir. Burada l sarkacın uzunluğu, g yerçekimi ivmesidir. g , uzunluk biriminini zamanın karesine bölündüğünde elde edilen birime sahiptir. Bu eşitliğin boyutsal olarak tutarlı olduğunu gösteriniz.

Örnek Katı bir kübün kütlesi 856 g ve her bir kenarı 5,35 cm uzunluğa sahiptir. SI (kg/m^3) birim sisteminde kübün yoğunluğu ρ 'yu bulunuz.

ANLAMLI RAKAMLAR

- Ölçülen veya hesaplanan bir miktarı ifade etmek için kullanılan basamak sayısıdır.
- Anlamli rakamlar kullanarak bir sayının ne kadar kesin olduğunu gösterebiliriz.
- Gerçekte ölçtüğümüzün ötesinde bir sayı ifade edersek, bu sayının temsil ettiğı şeyin bütünlüğünü tehlikeye atarız.
- Anlamli rakamlar bilimsel ve matematiksel hesaplamaların önemli bir parçasıdır ve sayıların **doğruluğı** ve **kesinliğı** ile ilgilenir.
- Nihai sonuçtaki belirsizliğı tahmin etmek önemlidir ve bu noktada anlamli rakamlar çok önemli hale gelir.
- **Kesinlik:** Bireysel ölçümlerin birbiriyle ne kadar uyumlu olduğunu bir ölçüsü.
- **Doğruluk:** Bireysel ölçümlerin doğru veya gerçek değerle ne kadar uyumlu olduğunu ifade eder.

1. Sıfır olmayan rakamlar her zaman anlamlidir.

2. Sıfır olmayan iki basamak arasındaki herhangi bir sıfır önemlidir.

3. **YALNIZCA** ondalık kısımdaki son sıfır veya sondaki sıfırlar önemlidir.

7300

0.065

6900⁰

3020.40

8002

Significant Figures

Important

A significant number is any number that is not zero.

Zero is only significant if it is surrounded by other numbers

Numbers

e.g.
0.0001354
not significant

1.0003658
significant

Anlamalı Hane Sayısı

Bir fiziksel verinin hassaslığı her zaman mutlak hatasıyla verilmez. Bazen de veriyi ifade eden sayı, anlamlı hane sayısı ile anlaşılır.

Örneğin, bir cismin kütlesi 76.4 g olarak verilmişse, anlamlı hane sayısı 3 tür. Bunu kilogram olarak 0.0764 kg şeklinde ifade ettiğimizde, anlamlı hane sayısı değişmez, yine 3 tür. Bir sayının anlamlı hane sayısı soldaki sıfırları gözönüne almadan hesaplanır.

Significant Figures Rules:

- All non-zero digits **DO** count.
 - 24 = 2
 - 3.56 = 3
- Leading zeros **DON'T** count.
 - (zeros in front of numbers)
 - 0.0025 = 2
- Captive Zeros **DO** count.
 - (zeros between non-zero numbers)
 - 1502 = 4 1.008 = 4
- Trailing Zeros **DO** count **IF** the number contains a **DECIMAL**.
 - (zeros at the end of numbers)
 - 100 = 1 2306.0 = 5 $1.00 \times 10^3 = 3$

Örneğin,

1.2398	Anlamalı hane sayısı: 5
0.00000039	Anlamalı hane sayısı: 2
3.00007	Anlamalı hane sayısı: 6
2.70	Anlamalı hane sayısı: 3

(Son satırdaki veride en sağdaki sıfır yazıldığına göre, ölçülmüş demektir ve bu yüzden anlamlı hane sayısı 3 olur.) Anlamalı hane sayısı ne kadar çok ise, o nicelik daha hassas biliniyor demektir.



Aşağıda verilen sayıların anlamlı sayılarını bulalım:

62 anlamlı sayısı 2

26,4 anlamlı sayısı 3

$45,3 \times 10^2$ anlamlı sayısı 3

0,0025 anlamlı sayısı 2



Anlamlı Rakamlar

- Ölçümler her zaman beraberlerinde belirsizlikleri getirir
- Belirsizliğin değeri ölçümde kullanılan aletlerin kalitesi, deneycinin yeteneği ve ölçüm sayısı gibi faktörlere bağlı olabilir

Rounding to significant figures

Complete this table:

	<u>to 1 s.f.</u>	<u>to 2 s.f.</u>	<u>to 3 s.f.</u>
6.3528	6	6.4	6.35
34.026	30	34	34.0
0.005708	0.006	0.0057	0.00571
150.932	200	150	151
0.00007835	0.00008	0.000078	0.0000784
850 951	900 000	850 000	851 000
1 624 564	2 000 000	1 600 000	1 620 000
6 446 767	6 000 000	6 400 000	6 450 000



Örnek

Aşağıdaki ölçtüğünüz değerlerde anlamlı rakamların kaç tane olduğunu saptayınız. (a) 23 cm, (b) 3,589 s, (c) $4,67 \times 10^3$ m/s (d) 0,0032 m.

a) 2 b)4 c)3 d)1



Anlamlı iki sayıyla dört işlem yapıldığında sonucun anlamlı hane sayısı ne kadar olur? Örneğin, hareketli bir cisim 3.0 saniye içinde 8.0 metre yol almışsa, hız değeri $v=8/3=2.6666 \dots$ olarak uzayıp gider. Bunu nerede kesmek gerekir?

Hesap sonuçlarının anlamlı hane sayısı için, çok basit üç kural vardır:

- 1. Toplama ve çıkarmada, ondalık basamak sayısı en az olan korunur.**
- 2. Çarpma ve bölmede, anlamlı hane sayısı en az olan korunur.**
- 3. Saymakta kullanılan doğal sayıların anlamlı hane sayısı sonsuzdur.**



Hesap sonuçlarının anlamlı hane sayısı için üç kural:

Anlamlı Sayı

A. Toplama ve çıkarmada, ondalık basamak sayısı en az olan korunur:

1. Toplanacak sayıların anlamlı sayıları belirlenir.
2. Toplam, anlamlı sayısı en az olan kadar anlamlı sayıyla ifade edilir.
3. Fazlalık sayılar yuvarlanır. Yuvarlama kuralı: atılan kısmın ilk rakamı 5 veya daha büyük ise, tutulan son hane bir üst rakama yuvarlanır.

Örnek $3.2339 + 5.4 = ?$ işleminin sonucunu anlamlı sayılar şeklinde yazınız.

Toplamın anlamlı sayısını belirlemek için, öncelikle toplanacak sayıların anlamlı sayıları belirlenir

3,2339 anlamlı sayısı 5

5.4 anlamlı sayısı 2

Toplam, anlamlı sayısı en az olan kadar anlamlı sayıyla ifade edilir yani 2 anlamlı sayıyla ifade edilmeli. Bunu yaparken diğer sayılar yuvarlanmalı. Bu durumda toplam;

$$3.2339 + 5.4 = 8.6\underline{339} = 8.6$$

Örnek $9.12 - 5.4917 = ?$ işleminin sonucunu anlamlı sayılar şeklinde yazınız.

öncelikle çıkarılacak sayıların anlamlı sayıları belirlenir

9,12 anlamlı sayısı 3

5,4917 anlamlı sayısı 5

Sonuç, anlamlı sayısı en az olan kadar anlamlı sayıyla ifade edilir yani 3 anlamlı sayıyla ifade edilmeli. Bunu yaparken diğer sayılar yuvarlanmalı. Bu durumda sonuç;

$$9.12 - 5.4917 = 3.62\underline{83} = 3.63$$



B. Çarpma ve bölmede, anlamlı hane sayısı en az olan korunur:

1. İşlem yapılacak sayıların anlamlı sayıları belirlenir.
2. Sonuç, anlamlı sayısı en az olan kadar anlamlı sayıyla ifade edilir.
3. Fazlalık sayılar yuvarlanır. Yuvarlama kuralı: atılan kısmın ilk rakamı 5 veya daha büyük ise, tutulan son hane bir üst rakama yuvarlanır.

Örnek $3,4567 \times 2,7 = ?$ işleminin sonucunu anlamlı sayılar şeklinde yazınız.

öncelikle çarpım yapılacak sayıların anlamlı sayıları belirlenir

3,4567 anlamlı sayısı 5

2,7 anlamlı sayısı 2

Sonuç, anlamlı sayısı en az olan kadar anlamlı sayıyla ifade edilir yani 2 anlamlı sayıyla ifade edilmeli. Bunu yaparken diğer sayılar yuvarlanmalı. Bu durumda sonuç;

$$3.4567 \times 2.7 = 9.33309 = 9.3$$

Örnek $15,67 \times 0,00012 = ?$ işleminin sonucunu anlamlı sayılar şeklinde yazınız

öncelikle çarpım yapılacak sayıların anlamlı sayıları belirlenir

15,76 anlamlı sayısı 4

0,00012 anlamlı sayısı 2

Sonuç, anlamlı sayısı en az olan kadar anlamlı sayıyla ifade edilir yani 2 anlamlı sayıyla ifade edilmeli. Bunu yaparken diğer sayılar yuvarlanmalı. Bu durumda sonuç

$$15.67 \times 0.00012 = 0.0018804 = 0.0019$$



C. Saymakta kullanılan doğal sayıların anlamlı hane sayısı sonsuzdur.

Örneğin, bir kitabın kütlesi 285.6 g ise, 3 kitabın kütlesi $3 \times 285.6 = 856.8$ g olur, yani hane kaybetmez.



Gelelim sorumuzun cevabına;

Hareketli bir cisim 3.0 saniye içinde 8.0 metre yol almışsa, hız değeri $v=8/3=2.6666 \dots$ olarak uzayıp gider. Sizce bunu nerede kesmek gerekir?



Gelelim sorumuzun cevabına

Hareketli bir cisim 3.0 saniye içinde 8.0 metre yol almışsa, hız değeri $v=8/3=2.6666 \dots$ olarak uzayıp gider. Bunu nerede kesmek gerekir?

Bu kurallara göre, bir cismin hızı $v=2.666666 \dots$ m/s ise sonuç 2.7 m/s alınmalıdır.

Bu dersteki hesaplarda genel kuralımız şu olacaktır: Aksi belirtilmedikçe, anlamlı hane sayısı ara hesaplarda 3, sonuçta 2 tutulacaktır.



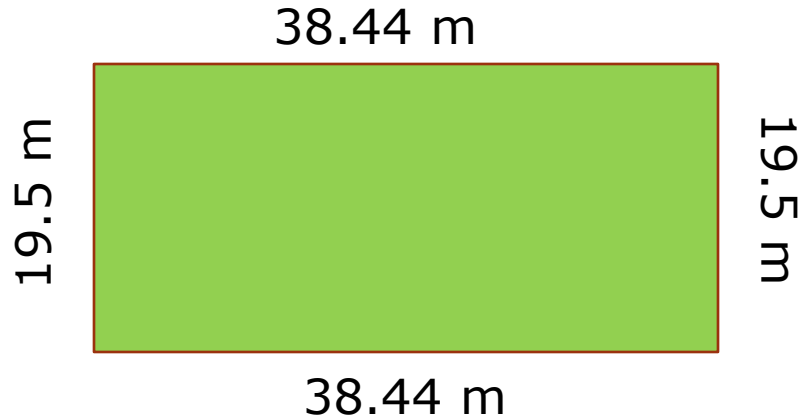
ÖRNEK

Serway/1.52: Aşağıdaki aritmetik işlemi sonuç iki anlamlı sayı olacak şekilde yapın;

$$0,0032 \times 356,3 =$$

Örnek

Bir çiftçi dikdörtgen biçimindeki tarlasını ölçmektedir. Uzun kenarı 38,44 m, kısa kenarı 19,5 m olarak ölçülmüştür. Dikdörtgen tarlanın çevre uzunluğunu bulunuz.



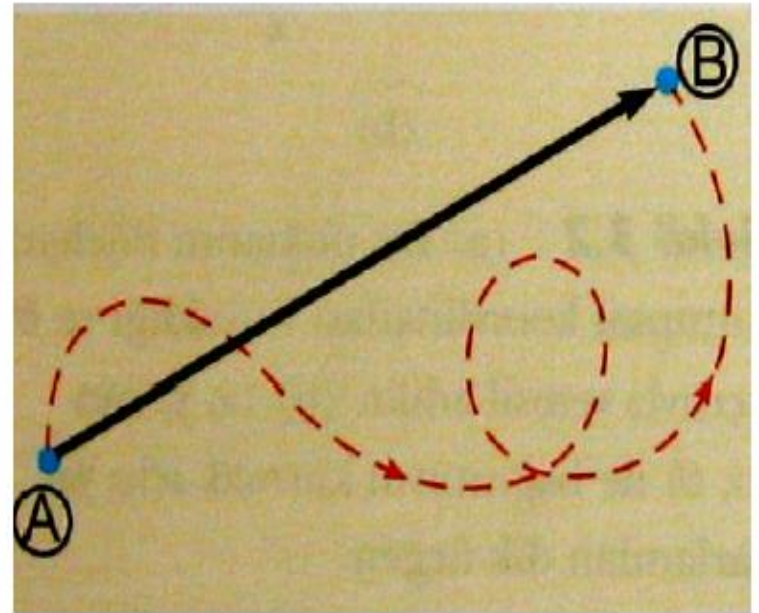


- Fizikte büyüklükler sayı (boyut) ve birimle ifade edilirler.
- 5 kg, 3,5 m/s², 40 N, 1,7m...vs
- Büyüklükler yön belirtip belirtmemelerine göre vektörel ve skaler olarak üzere iki şekilde ifade edilirler.



Vektör ve Skaler Nicelikler

- Skaler nicelikler uygun bir birime sahip tek bir sayı ile belirtilebilir ve yönü yoktur
- Vektörel bir niceliğin hem büyüklüğü hem de yönü vardır



Ref. R. A. Serway, R. J. Beichner, Fen
ve Mühendislik için Fizik, Beşinci
baskı



Fizikte Büyüklükler:
Skaler büyüklükler

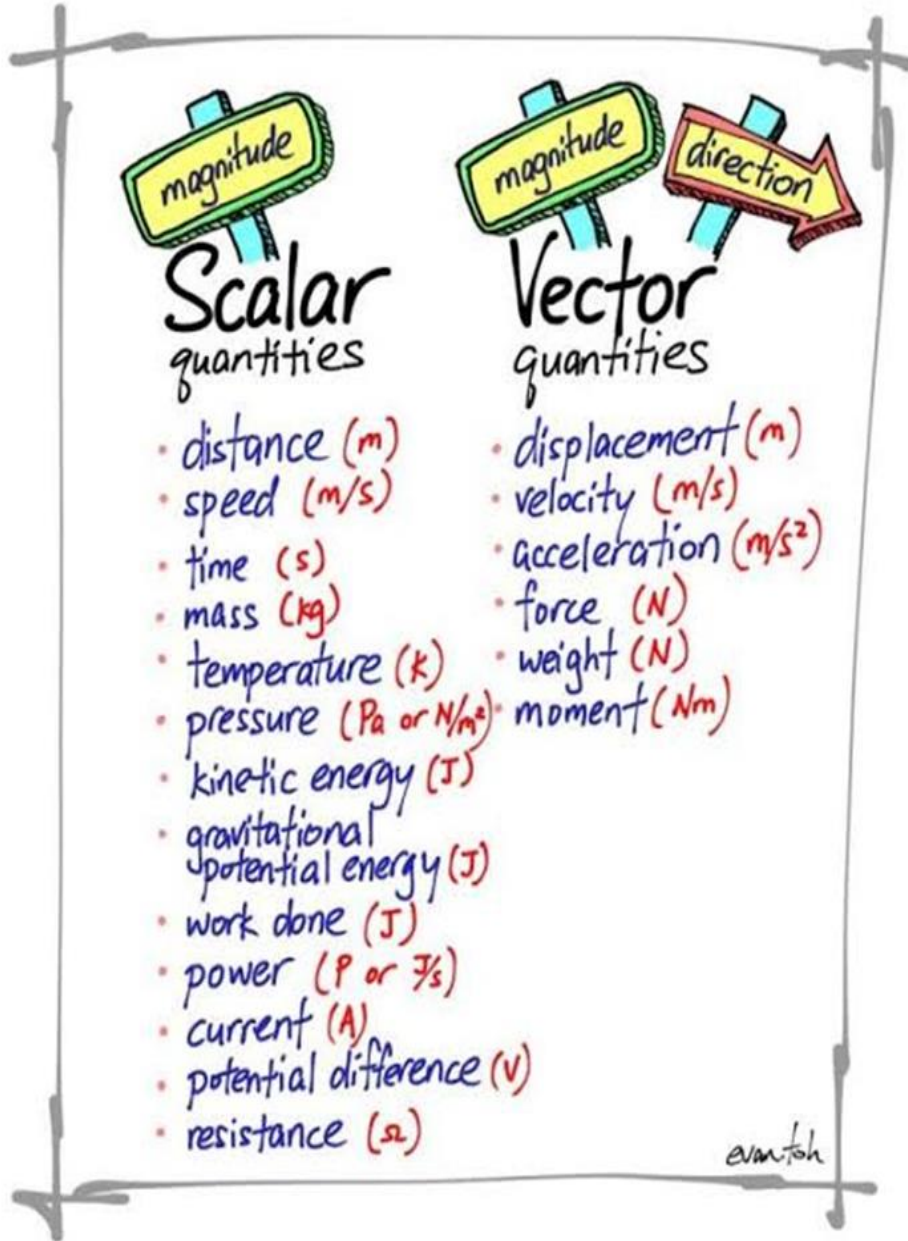


Fiziksel niceliklerin ölçümlerine bakıldığında hemen bir özellik açısından iki gruba ayrıldıkları gözlenir: Bazı nicelikler için sadece sayısal bir değer belirtmek yeterlidir. Bunların türüne **skaler nicelikler** diyoruz.

Örneğin, "bu odanın sıcaklığı 18° derece," veya "şu masanın kütlesi 25 kg," demek yeterlidir. Skaler türden diğer nicelikler arasında zaman, enerji, hacim, periyot, sığa, elektrik direnci, kırılma indisi, ... sayılabilir.



Vektörel büyüklükler



Diğer bazı nicelikler için sadece sayısal değer belirtmek yeterli olmaz. Örneğin, "bu geminin hızı 10 km/saat," dediğimizde bize sorarlar: "Ama hangi yönde 10 km/saat?" Oysa, "kuzey-doğu yönünde 10 km/saat," dersek, geminin hızını tam olarak belirtmiş oluruz.

Bir büyüklük (veya, şiddet, norm) ve bir de yön ile belirlenen niceliklere **vektör** diyoruz. Vektörel nicelikler arasında yerdeğiştirme, hız, ivme, kuvvet, momentum, elektrik alan, ... sayılabilir. Vektörler, harfin üzerine ok işareti ($\rightarrow$) konarak gösterilir: $\vec{A}$, $\vec{F}$... gibi.

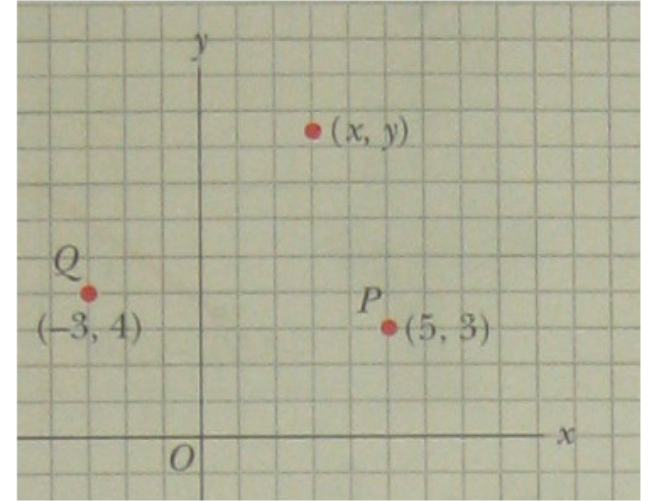
Bir vektörün büyüklüğü (şiddeti, normu) $|\vec{A}|$ veya kısaca A ile gösterilen pozitif skaler bir sayıdır.

Vektörü bir şekil üzerinde göstermek istersek, o vektörün yönünde bir ok çizilir. Okun boyu, vektörün şiddetinin bir ölçüsüdür.



Vektörler

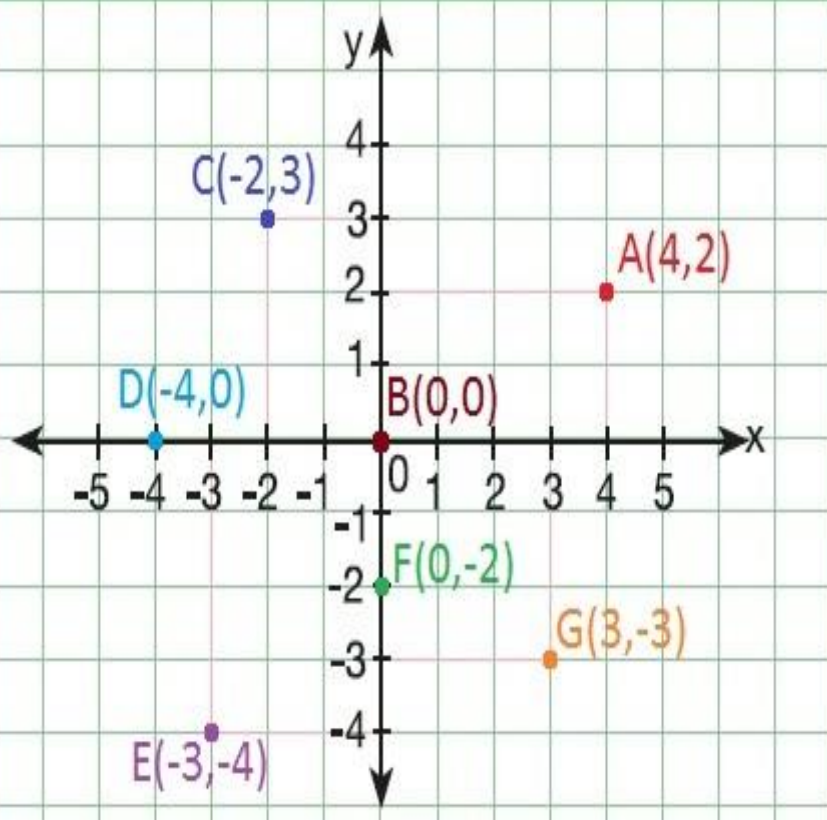
- Kütle, yoğunluk, elektrik yükü gibi fiziksel büyüklükler bir sayı ve birim ile ifade edilebilir. Ancak pek çok başka büyüklük için sayı ve birim yeterli değildir. Bu büyüklüklerin yönleri de önemlidir.
- Vektörler hem sayısal hem de yön özelliklerine sahip fiziksel nicelikleri tanımlamakta kullanılır.
- Uzaydaki yerleşim düzenini yapabilmek için koordinat sistemine gerek vardır. Eksenleri birbirine dik olan koordinat sistemine kartezyan koordinat denir.



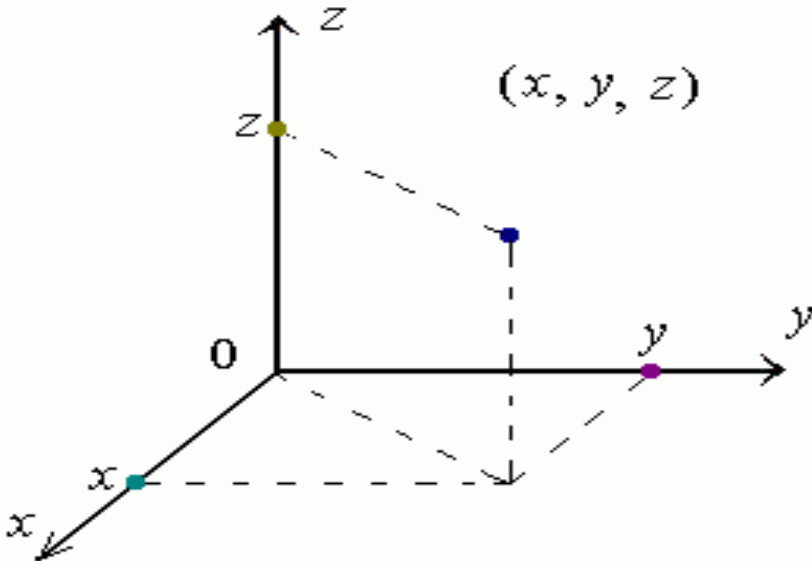
Ref. R. A. Serway, R. J. Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik, Beşinci baskı



KOORDİNAT VE REFERANS SİSTEMLERİ

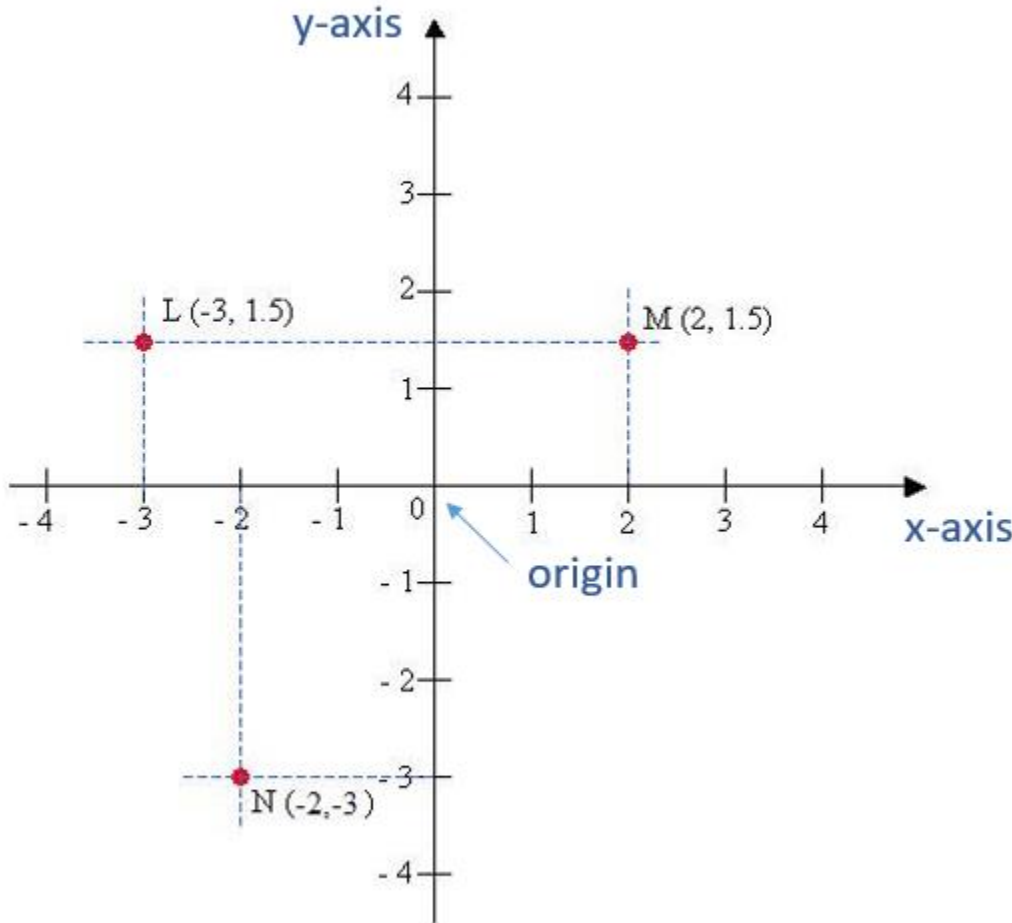


- Mekanikte bir cismin hareketini matematiksel olarak açıklamak için öncelikle cismin uzaydaki yerinin nasıl tanımlanacağı belirlenmelidir. Bu işlem koordinat sistemleri aracılığı ile yapılmaktadır.
- Burada cismin bulunduğu noktanın yeri tanımlanırken bulunduğu koordinat şu şekilde belirlenir;
 - Nokta bir doğru üzerinde ise tek bir koordinatla,
 - Bir düzlem üzerindeyse iki koordinatla
 - Uzayda bulunuyorsa üç koordinatla tanımlanır.



KOORDİNAT SİSTEMLERİ ŞUNLARI İÇERMELİDİR

Coordinate System



▪ Orijin:

koordinat ekseninin başlangıç referans, noktası

▪ Eksen

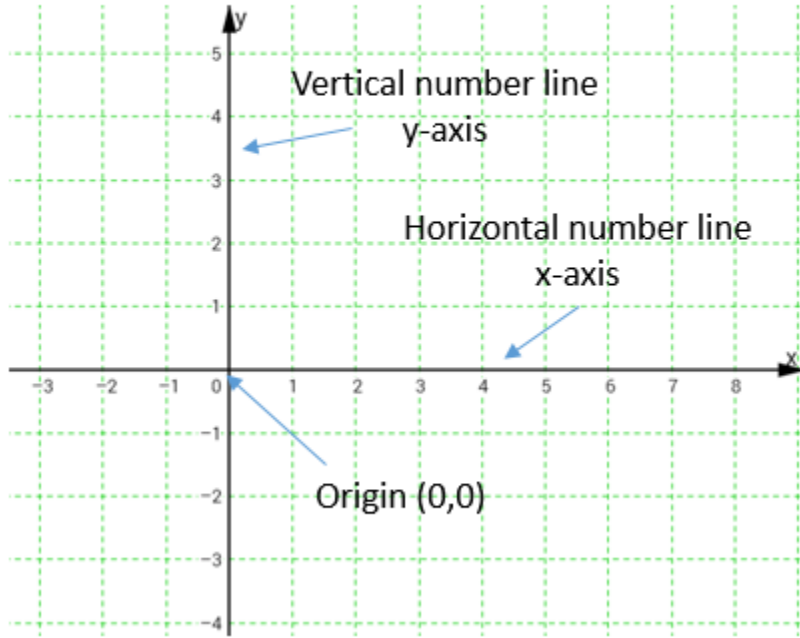
Ölçeklendirilmiş, isimlendirilmiş doğrultular

▪ Bilgi

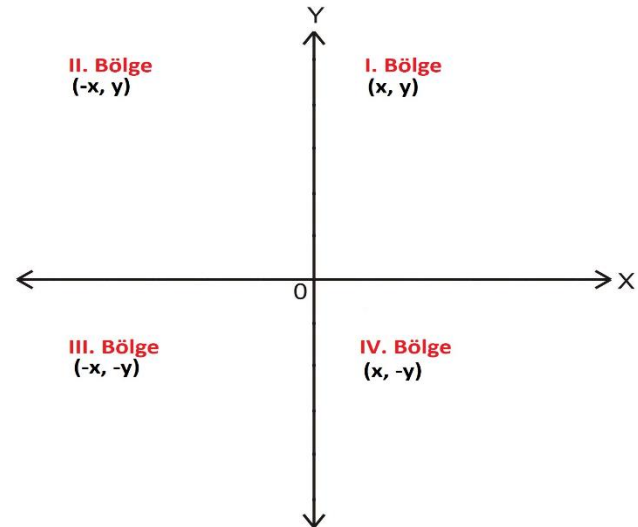
Uzaydaki bir noktanın konumunu nasıl ifade edeceğimizi işaretleyeceğimizi bize söyleyen bilgi içermelidir

KARTEZYEN KOORDİNAT SİSTEMİ (DİK KOORDİNAT SİSTEMİ)

Coordinate Plane or Cartesian Plane



- İki boyutta, eksenlerin birbirine dik olduğu koordinat sistemidir.
- Bu sistemde bir noktanın konumu (x,y) koordinatlarıyla verilmektedir.
- Orijinin sağında-solunda ya da yukarısında-aşağısında olmasına göre x ve y pozitif-negatif değerler almaktadır.



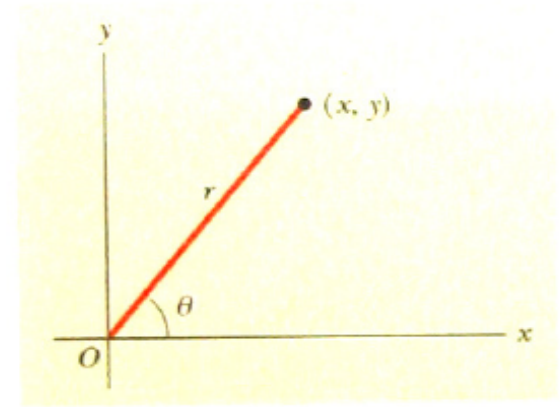
Kutupsal Koordinat

- Kutupsal koordinat sisteminde, düzlemdeki bir nokta orijinden o noktaya olan uzaklık r ve pozitif x ekseninden itibaren saat yönünün aksi yönünde ölçülen açı ile ifade edilir

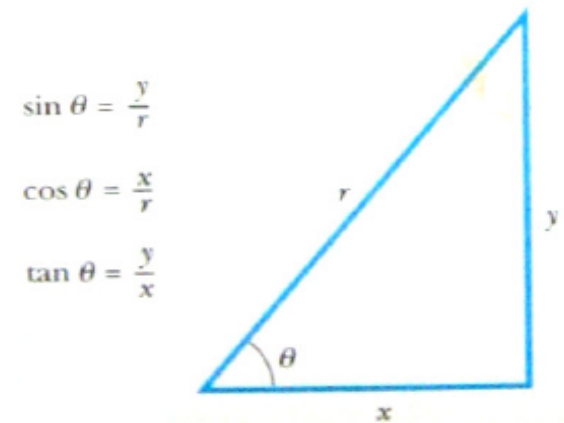
$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

$$\tan \theta = \frac{y}{x} \quad \text{ve} \quad r = \sqrt{x^2 + y^2}$$



(a)

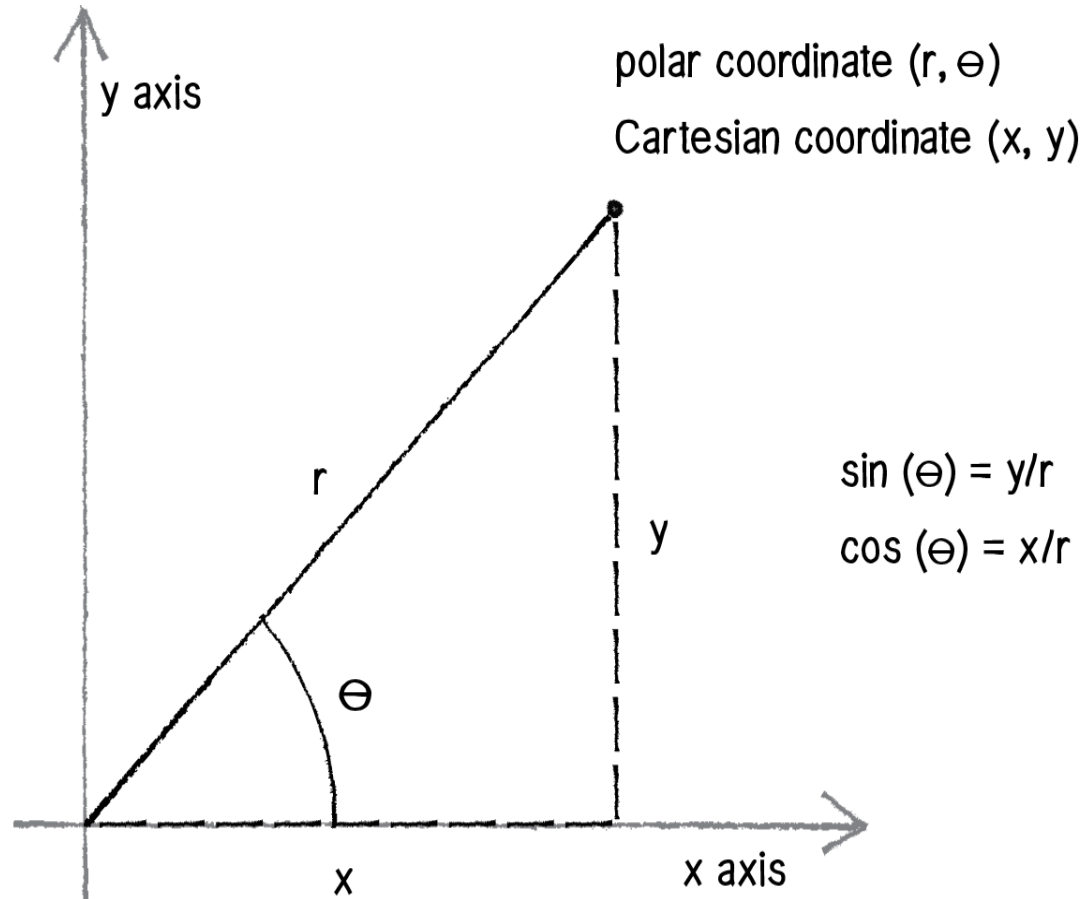


(b)

Ref. R. A. Serway, R. J. Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik, Beşinci baskı



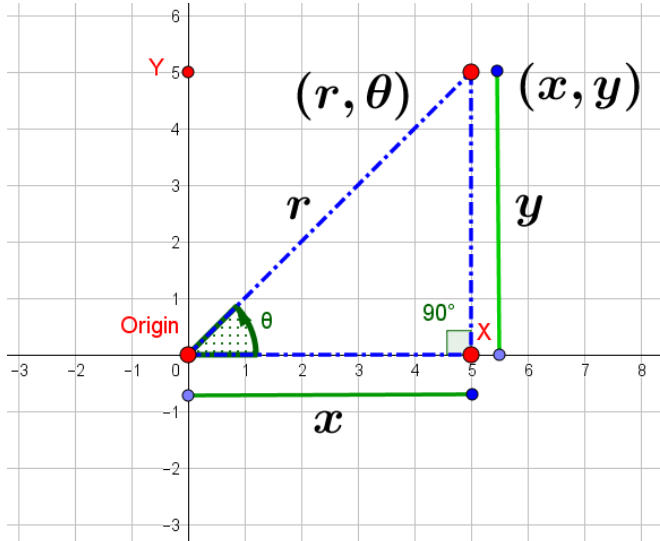
KARTEZYEN – KUTUPSAL (POLAR) KOORDİNAT SİSTEMLERİNDE KONUM GÖSTERİMİ



$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$



ÖRNEK



- Aşağıda verilen kartezyen koordinatların kutupsal koordinatlarını bulunuz.

- A. (4, 1)
- B. (3, -3)
- C. (-2, 2)

$$A. \quad r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{4^2 + 1^2} = 4,12 \text{ metre}$$

$$\tan \theta = \frac{y}{x} = \frac{1}{4} = 0,25 \quad \theta = \tan^{-1} 0,25 = 14,04$$

$$(4,12, 14,04^\circ)$$

ÖRNEK

- Aşağıda verilen Kutupsal koordinatların kartezyen kordinatlarını bulunuz.
- A. (12,8 m, 150°)
- B. (3,3 m, 60°)
- C. (2,2 m, 215°)

$$\begin{aligned} A. \quad x &= r \cos \theta = 12,8 \cdot \cos 150^\circ = 12,8 \cdot (-0,866) = -11,08 \text{ m} \\ y &= r \sin \theta = 12,8 \cdot \sin 150^\circ = 12,8 \cdot (0,5) = 6,4 \text{ m} \\ &(-11,08; 6,4) \end{aligned}$$

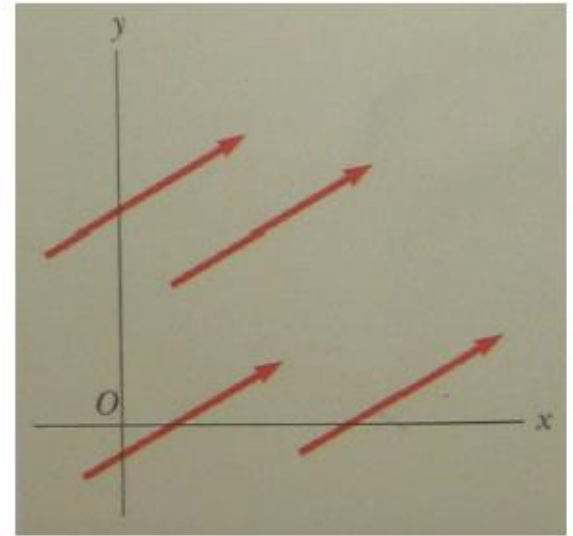
Vektörlerin Bazı Özellikleri

- Vektör notasyonu:

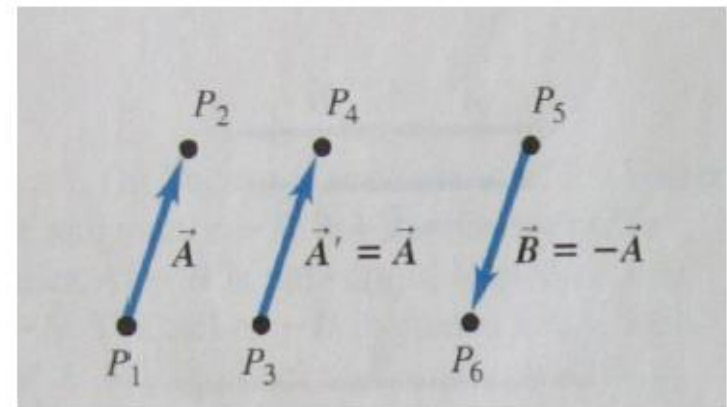
$\vec{A}$ veya $\mathbf{A}$

$$\vec{A} \text{ nın büyüklüğü} = A = \left| \vec{A} \right|$$

- Eğer iki vektörün yönleri aynı ise bu iki vektör *paralleldir*
- Eğer iki vektörün hem yönü hem de büyüklükleri aynı ise bu iki vektör *eşittir*
- $\mathbf{A}$ vektörünün *negatifi* bu vektör ile aynı büyüklüğe sahiptir, fakat yönü terstir



Ref. R. A. Serway, R. J. Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik, Beşinci baskı



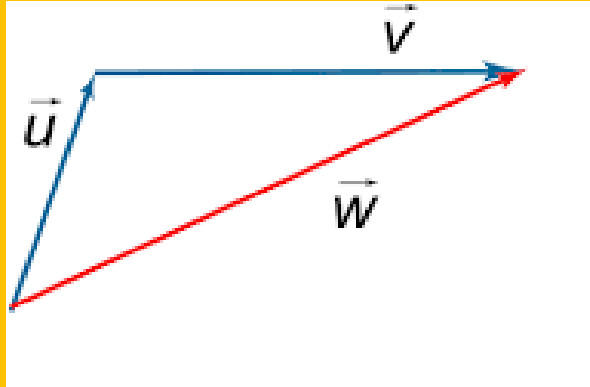
Ref. H. D. Young ve R. A. Freedman, University Physics, 11. Baskı

VEKTÖRLERDE TOPLAMA

VEKTÖRLER ÜÇ ŞEKİLDE TOPLANABİLİRLER.

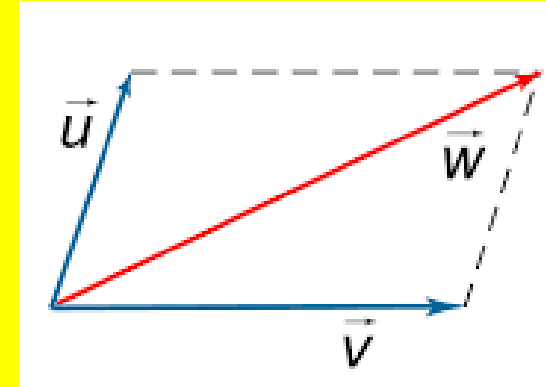
1. Uç uca ekleme yöntemi (üçgen yöntemi)

Birinci vektörün ucuna diğer vektörün başlangıç noktası getirilir. Birinci vektörün başlangıç noktasından diğerinin uç noktasına çizilen vektör bileşke vektördür.



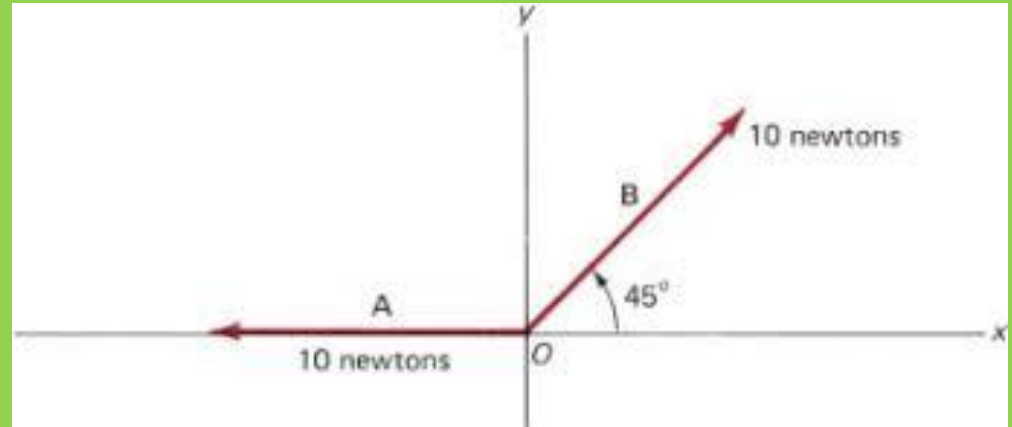
2. Paralel kenar yöntemi

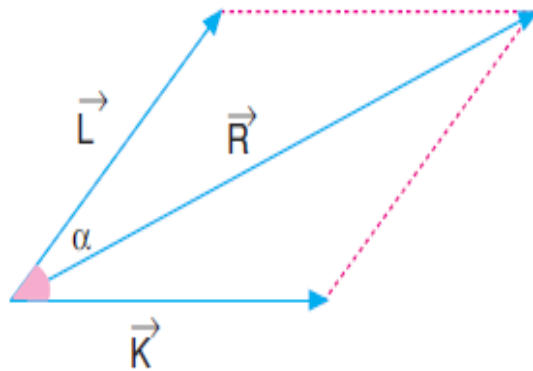
Her iki vektörün başlangıç noktaları birleştirilir. Vektörlerin ucuna diğer vektörün paraleli çizilerek bir paralel kenar elde edilir. Başlangıç noktasından karşı köşeye çizilen vektör bileşke vektördür.



3. Bileşenlere ayırma yöntemi

Kutupsal koordinatlardan elde ettiğimiz bilgiye göre her bir vektörün x ve y eksenlerindeki bileşenlerine ayrılır. Bileşenler toplanarak bileşke vektör bulunur. (az sonra detaylı değinilecektir)





Vektörlerde Toplama

Paralelekenar ya da uç uca ekleme yöntemlerinde bileşke vektörün değerini bulunurken Kosinüs teoremi kullanılabilir.

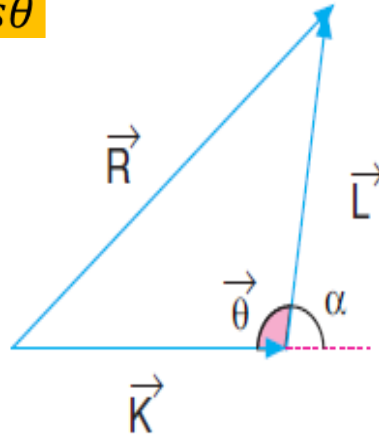
* Sinüs Teoremi kuvvet bulmak için kullanılabilecek bir diğer yaklaşımdır.

$$\vec{R} = \vec{K} + \vec{L}$$

$$\vec{R} \cdot \vec{R} = (\vec{K} + \vec{L}) \cdot (\vec{K} + \vec{L})$$

$$|\vec{R}|^2 = |\vec{K}|^2 + |\vec{L}|^2 + 2|\vec{K}||\vec{L}|\cos\alpha$$

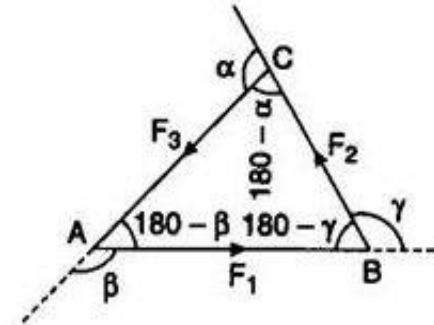
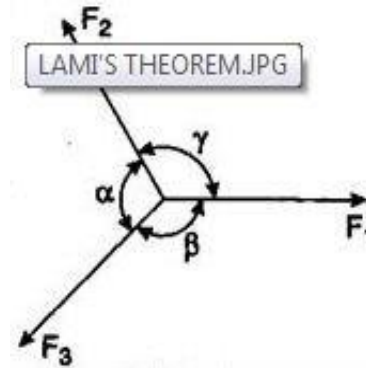
$$\cos\alpha = \cos(\pi - \theta) = -\cos\theta$$



$$R^2 = K^2 + L^2 - 2K.L.\cos\theta$$

(Cosinüs teoremi)

Bu iki teoremde de toplanan vektörlerin büyüklükleri ve vektörler arasındaki açılar kullanılmaktadır.



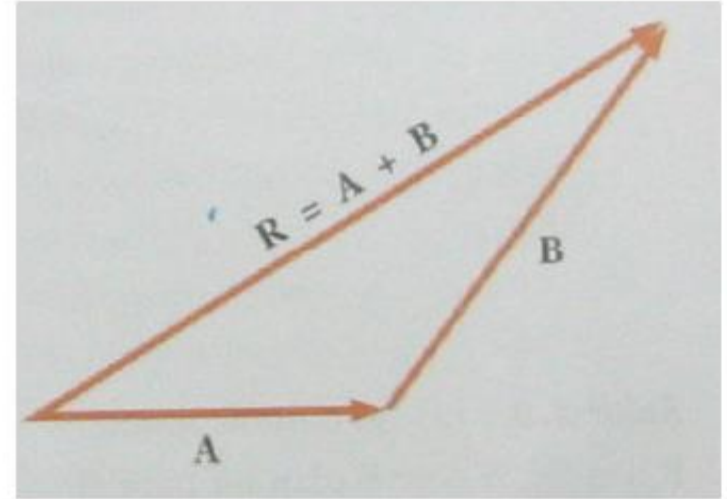
$$\frac{F_1}{\sin\alpha} = \frac{F_2}{\sin\beta} = \frac{F_3}{\sin\gamma}$$



Vektörlerin toplamı

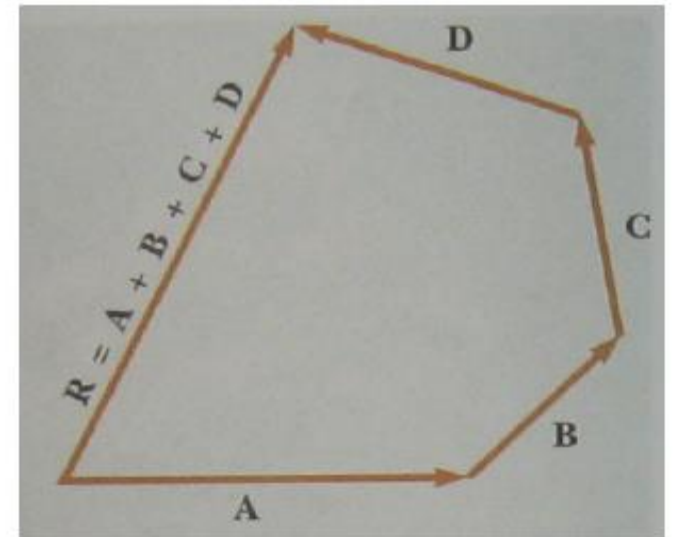
➤ Toplamanın değişme özelliği vardır

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$$

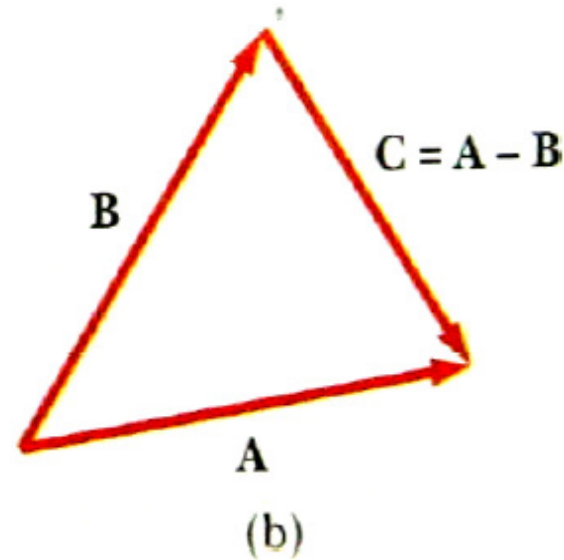
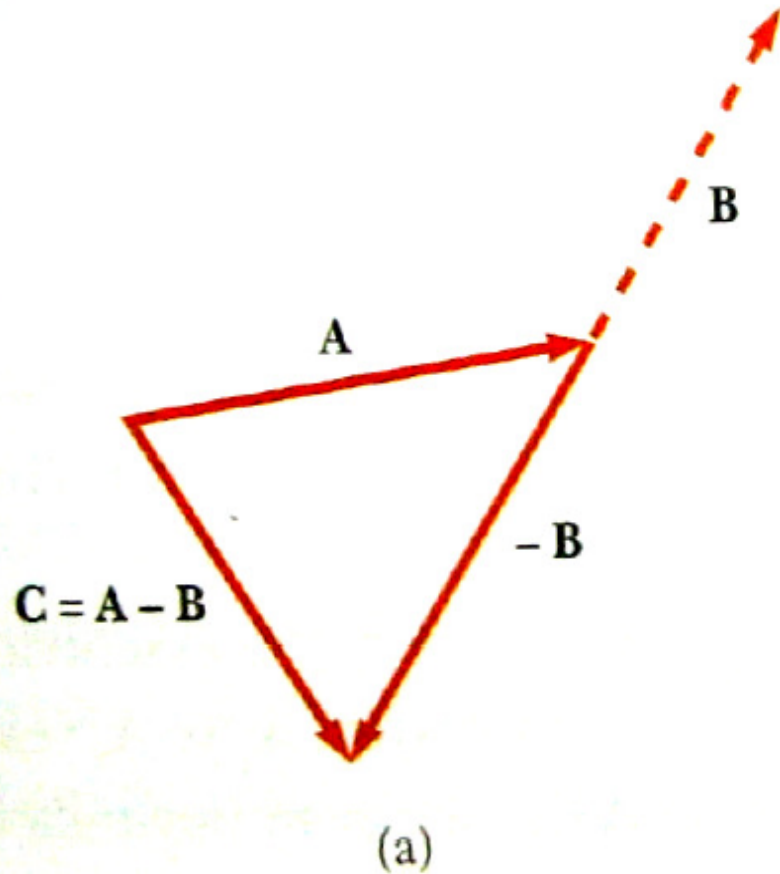


➤ Toplamanın birleşme özelliği vardır

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C} = \mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C})$$



Vektörlerin çıkarılması

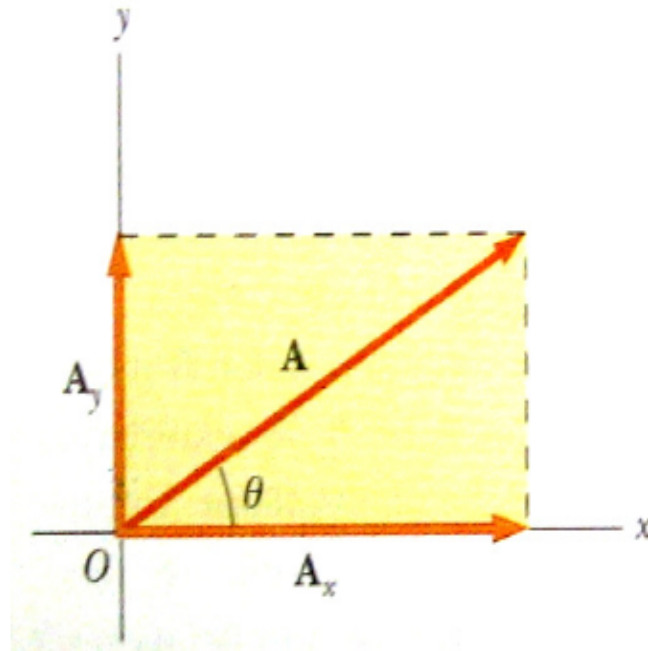


Ref. R. A.
Serway, R. J.
Beichner, Fen ve
Mühendislik için
Fizik, Beşinci
baskı

$$A - B = A + (-B)$$

Bir Vektörün Bileşenleri

➤ Bir vektör yön, büyüklük veya x- ve y- bileşenleri (koordinat sistemi üzerinde izdüşümü) verilerek ifade edilebilir.



Ref. R. A. Serway, R. J. Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik, Beşinci baskı

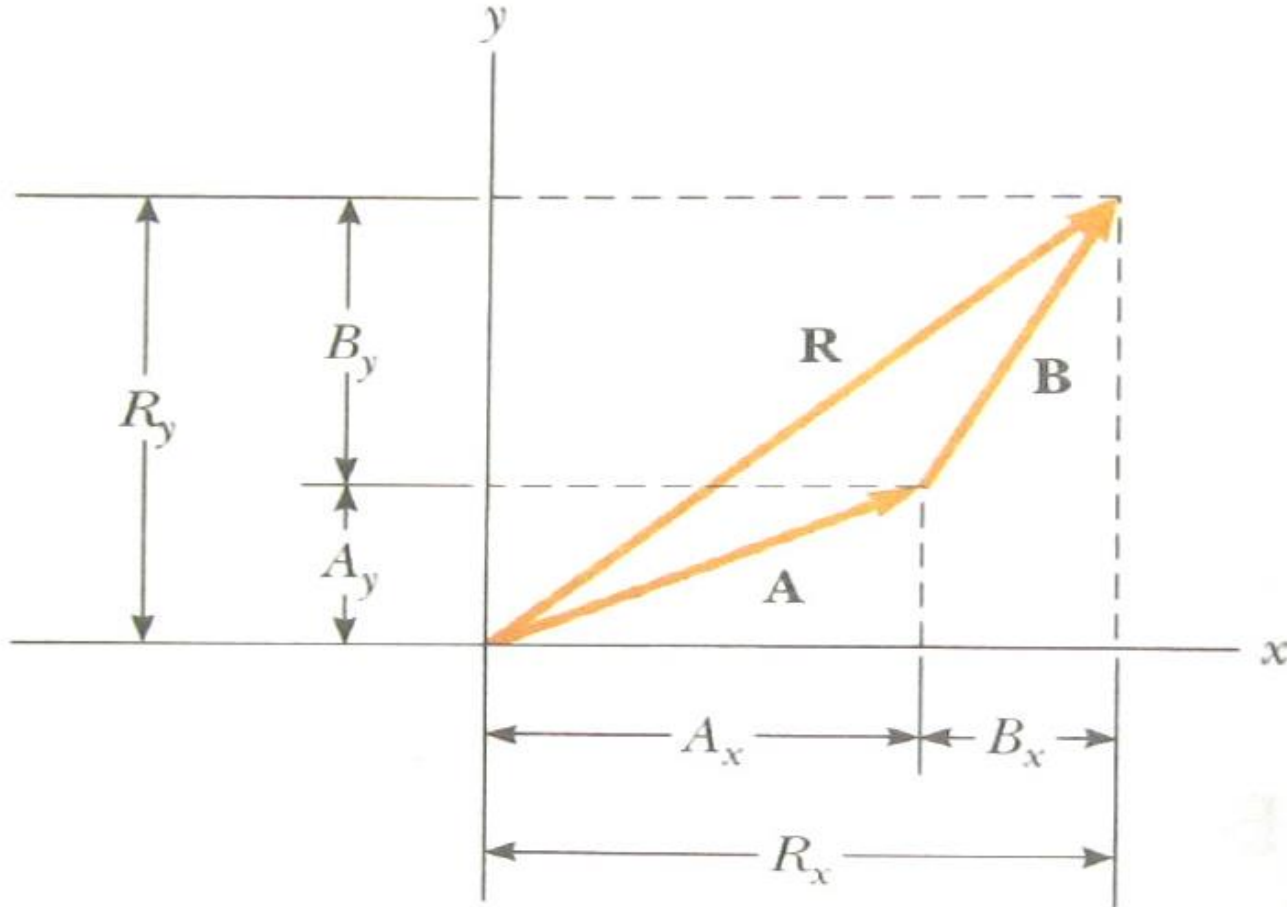
$$A_x = A \cos \theta$$

$$A_y = A \sin \theta$$

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$$

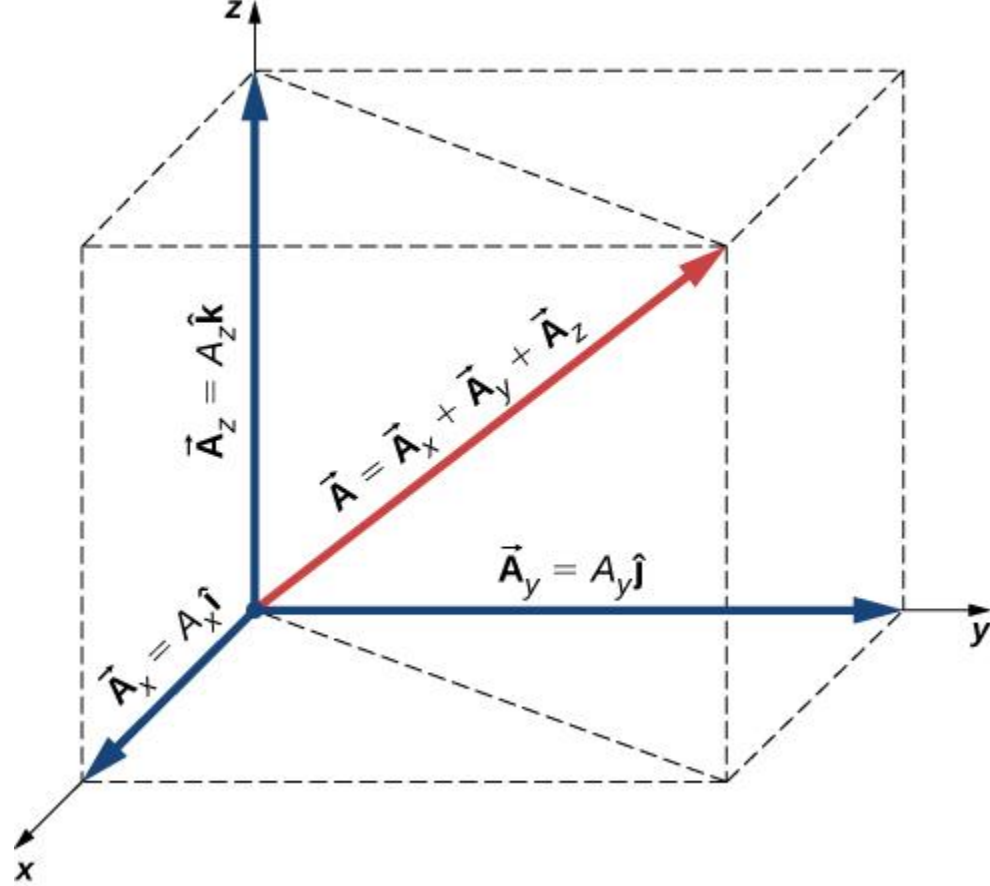
$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{A_y}{A_x} \right)$$

Bir Vektörün Bileşenleri

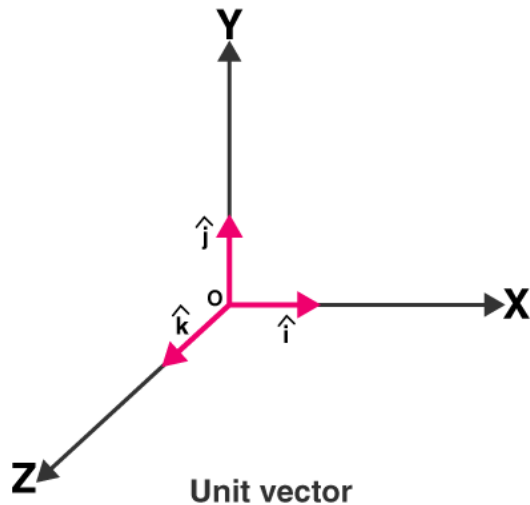


Ref. H. D. Young ve R. A. Freedman, University Physics, 11. Baskı

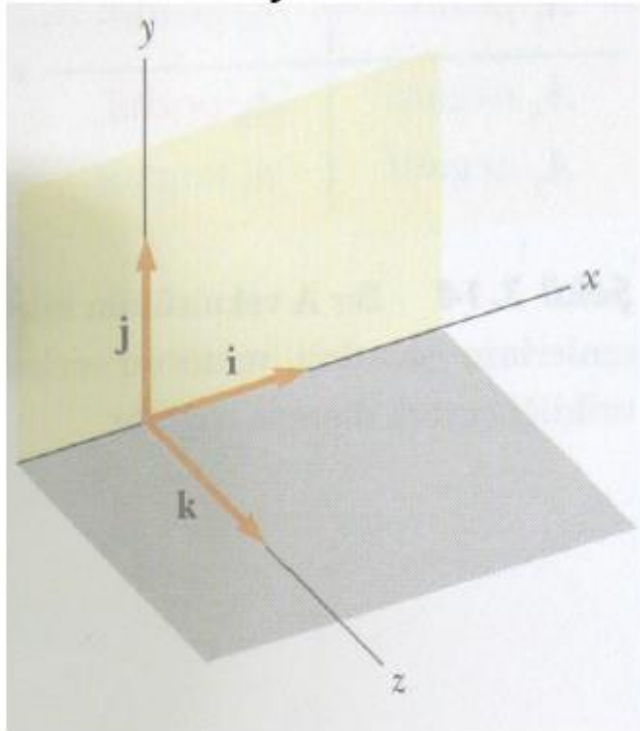




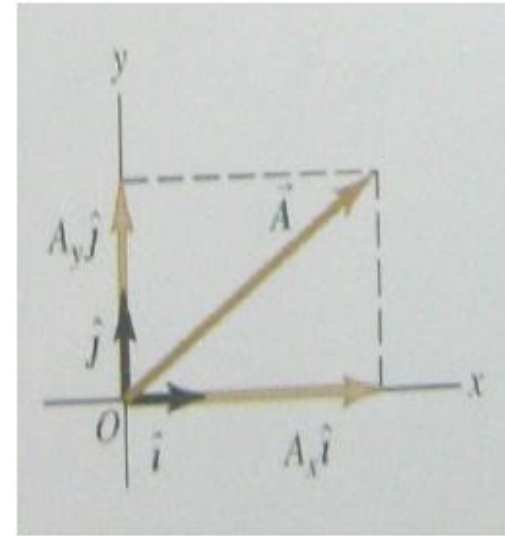
- Bir vektörü bileşenlerine ayırmak için bazen verilen yönde bir birim vektör kullanmak faydalı olabilir.



- Birim vektör büyüklüğü 1 olan boyutsuz bir vektördür
- Birim vektörler verilen bir yönü belirtmede kullanılır, başka bir fiziksel anlamı yoktur.



Ref. H. D. Young ve R. A.
Freedman, University Physics, 11. Baskı



Ref. H. D. Young ve R. A.
Freedman, University Physics, 11. Baskı

$$\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j}$$

$$\vec{B} = B_x \hat{i} + B_y \hat{j}$$

$$\begin{aligned} \vec{R} &= \vec{A} + \vec{B} = (A_x \hat{i} + A_y \hat{j}) + (B_x \hat{i} + B_y \hat{j}) \\ &= (A_x + B_x) \hat{i} + (A_y + B_y) \hat{j} \end{aligned}$$

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} = \sqrt{(A_x + B_x)^2 + (A_y + B_y)^2}$$

$$\tan \theta = \frac{R_y}{R_x} = \frac{A_y + B_y}{A_x + B_x}$$



Örnek

xy düzleminde yeralan ve

$$\mathbf{A} = (2,0\mathbf{i} + 2,0\mathbf{j}) \text{ m} \quad \text{ve} \quad \mathbf{B} = (2,0\mathbf{i} - 4,0\mathbf{j}) \text{ m}$$

ile verilen, $\mathbf{A}$ ve $\mathbf{B}$ vektörlerinin toplamını bulunuz.



Örnek:

$\vec{F}$ ve $\vec{G}$ vektörlerinin bileşenleri şöyle verilmiştir:

$$F_x = 3, \quad G_x = -5$$

$$F_y = -4, \quad G_y = -12$$

Bu vektörlerin şiddetlerini ve yönlerini bulun.



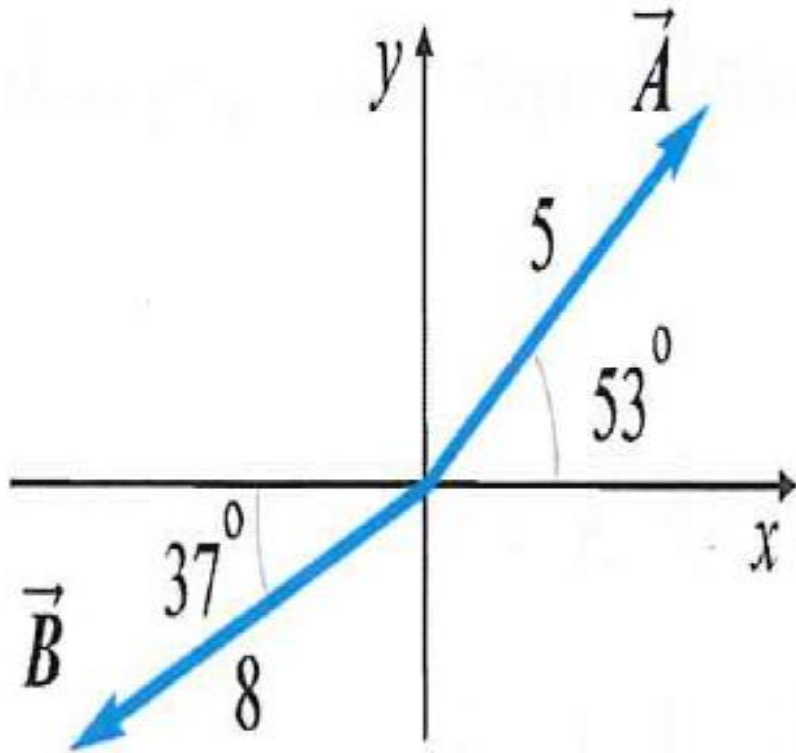
Örnek: $\vec{A} = 3\hat{i} - 4\hat{j} + 7\hat{k}$, $\vec{B} = 2\hat{i} - 3\hat{k}$ $\vec{C} = 8\hat{j}$ vektörleri veriliyor.

- (a) Herbir vektörün bileşenlerini yazın.
- (b) $\vec{A} + \vec{B}$ toplamını ve $\vec{B} - \vec{C}$ farkını hesaplayın.
- (c) $3\vec{A} - 8\vec{B} + 9\vec{C}$ ifadesini hesaplayın.



Örnek: Şekilde **A** ve **B** vektörlerinin boyları ve açıları verilmiştir.

- (a) Bileşenlerini hesaplayın ve bu iki vektörü birim vektörler cinsinden ifade ediniz.
(b) $\vec{R} = 3\vec{A} - 2\vec{B}$ olan **R** vektörünü hesaplayın.
(c) **R** vektörünün şiddetini ve yönünü bulunuz.

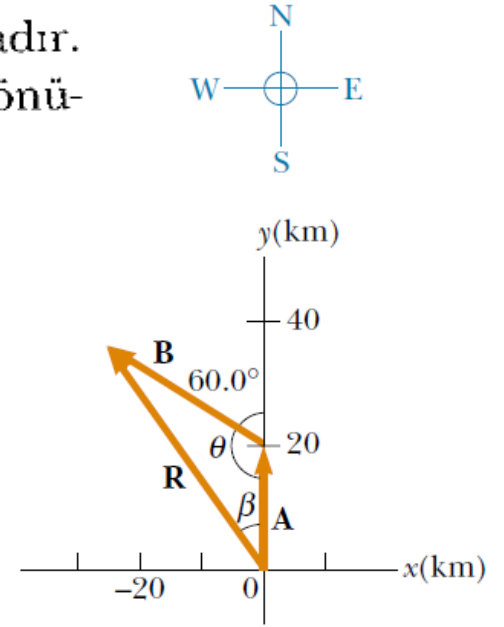


Örnek

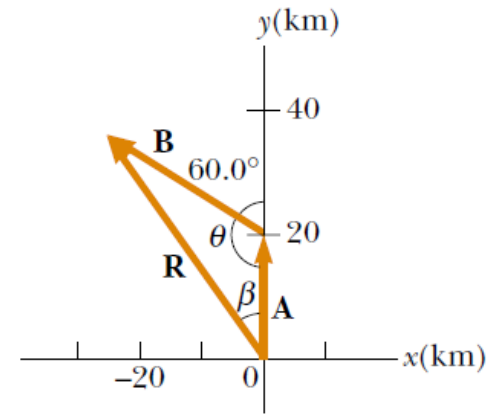
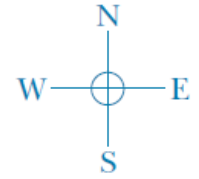
Bir parçacık, $\mathbf{d}_1 = (15\mathbf{i} + 30\mathbf{j} + 12\mathbf{k})\text{cm}$, $\mathbf{d}_2 = (23\mathbf{i} - 14\mathbf{j} - 5,0\mathbf{k})\text{cm}$ ve $\mathbf{d}_3 = (-13\mathbf{i} + 15\mathbf{j})\text{cm}$ ile verilen ardışık üç yerdeğiştirmeye uğramaktadır. Parçacığın bileşke yerdeğiştirmesinin bileşenlerini ve büyüklüğünü bulunuz.



Örnek Bir otomobil, Şekil 3.12'deki gibi kuzeye doğru 20,0 km ve sonra 60.0° kuzey-batı yönünde 35,0 km yol almaktadır. Otomobilin bileşke yer değiştirmesinin büyüklük ve yönünü bulunuz.



Örnek Bir otomobil, Şekil 3.12'deki gibi kuzeye doğru 20,0 km ve sonra 60.0° kuzey-batı yönünde 35,0 km yol almaktadır. Otomobilin bileşke yer değiştirmesinin büyüklük ve yönünü bulunuz.



$$\begin{aligned} R &= \sqrt{A^2 + B^2 - 2AB \cos \theta} \\ &= \sqrt{(20.0 \text{ km})^2 + (35.0 \text{ km})^2 - 2(20.0 \text{ km})(35.0 \text{ km}) \cos 120^\circ} \\ &= 48.2 \text{ km} \end{aligned}$$

$$\frac{\sin \beta}{B} = \frac{\sin \theta}{R}$$

$$\sin \beta = \frac{B}{R} \sin \theta = \frac{35.0 \text{ km}}{48.2 \text{ km}} \sin 120^\circ = 0.629$$

$$\beta = 38.9^\circ$$



Vektörlerde Çarpma işlemi

Skaler büyüklüklerde olduğu gibi değişik tür vektör büyüklükler birbiri ile çarpıldığında değişik boyutlu fiziksel büyüklükler meydana getiririler.

Yol (Skaler)=Sürat (skaler) . Zaman (skaler)

Enerji (skaler)=Güç (Skaler). Zaman (Skaler)

İş (skaler)=Kuvvet (vekt.). Yerdeğiştirme (vekt.)

Açısal Mom. (vek.)=Çiz. mom. (vek.). Yerd.(vek.)

Vektörel büyüklükler hem boy hem de bir yön belirttikleri için bunların çarpımlarının skaler büyüklüklerin çarpılmasında geçerli olan matematiksel kuralları uymaları beklenemez. Bu yüzden vektörlerin çarpımı için yeni kurallar gerekmektedir.

Vektörlerde üç çeşit çarpma işlemi tanımlanabilir.

1.Skalerle çarpım

2.İki vektörün skaler verecek şekilde çarpılması

3.İki vektörün vektör verecek şekilde çarpılması



Bir Vektörün Bir Skaler ile Çarpılması

- Bir $\mathbf{A}$ vektörü m skaler niceliğiyle çarpılırsa, $\mathbf{A}$ ile aynı yönde ve $m\mathbf{A}$ büyüklüğünde olan bir vektör elde edilir
- m negatif bir skalerse $-\mathbf{mA}$ vektörü $\mathbf{A}$ ile ters yönlüdür



Vektörlerin Çarpımı

- Vektörler iki farklı şekilde çarpılır
 - Skaler (dot) Çarpım
 - Vektör (cross) Çarpımı
- Skaler çarpımın sonucu skaler bir büyüklüktür
- Vektör Çarpımın sonucu ise vektördür



Skaler Çarpım

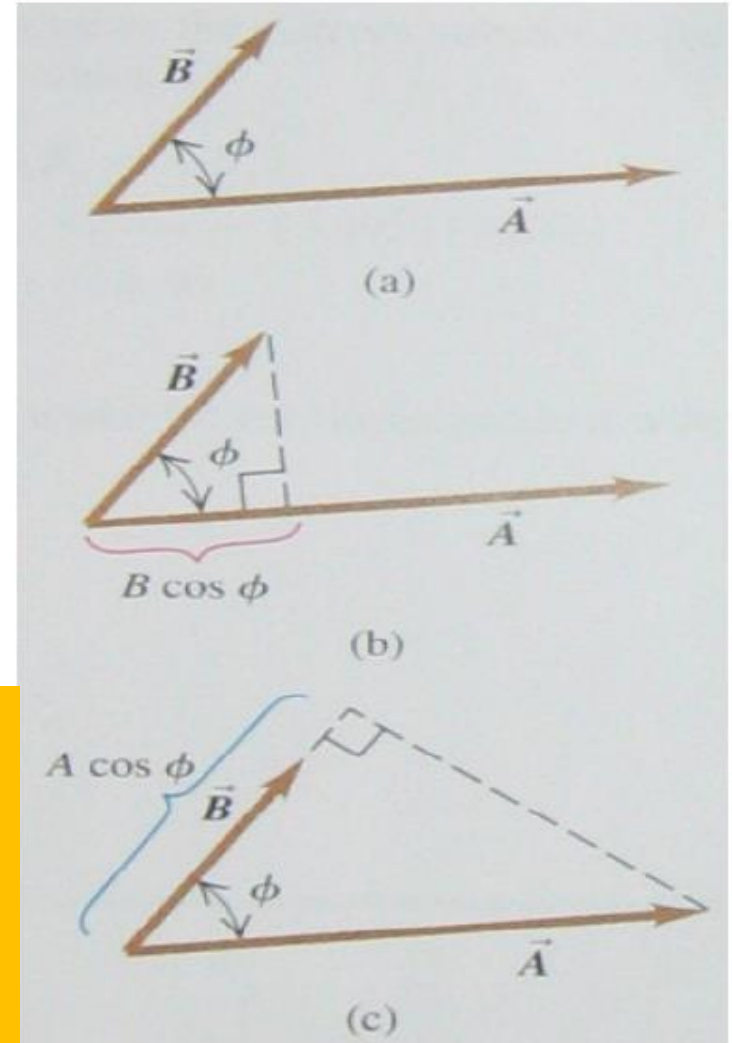
$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \theta$$

$$\hat{i} \cdot \hat{i} = \hat{j} \cdot \hat{j} = \hat{k} \cdot \hat{k} = (1)(1) \cos 0 = 1$$

$$\hat{i} \cdot \hat{j} = \hat{i} \cdot \hat{k} = \hat{j} \cdot \hat{k} = (1)(1) \cos 90^\circ = 0$$

A ve B birer skaler, $\cos \theta$ bir sayı olduğundan iki vektörün skaler çarpımı bir skaler büyüklüktür.

Skaler çarpımı vektörlerden herhangi birinin boyu ile öteki vektörün birinci vektör üzerindeki izdüşümünün çarpımı olarak da tanımlamak mümkündür.



A ve **B** vektörleri arasındaki açıyı bilmiyorsak ve sadece **A** ve **B** vektörlerinin tüm bileşenleri verilmişse bu durumda iki vektörün skaler çarpımı yapılırsa;

$$\begin{aligned}\vec{A} \cdot \vec{B} &= (A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}) \cdot (B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}) \\&= A_x B_x \hat{i} \cdot \hat{i} + A_x B_y \hat{i} \cdot \hat{j} + A_x B_z \hat{i} \cdot \hat{k} + A_y B_x \hat{j} \cdot \hat{i} + A_y B_y \hat{j} \cdot \hat{j} + A_y B_z \hat{j} \cdot \hat{k} + A_z B_x \hat{k} \cdot \hat{i} + A_z B_y \hat{k} \cdot \hat{j} + A_z B_z \hat{k} \cdot \hat{k} \\&= A_x B_x \hat{i} \cdot \hat{i} + A_y B_y \hat{j} \cdot \hat{j} + A_z B_z \hat{k} \cdot \hat{k} \\ \vec{A} \cdot \vec{B} &= A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z\end{aligned}$$

bulunur. **A** ve **B** vektörleri arasındaki açıyı buradan şu şekilde elde edebiliriz:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z = AB \cos \theta$$

İki vektörün skaler çarpım ifadesi

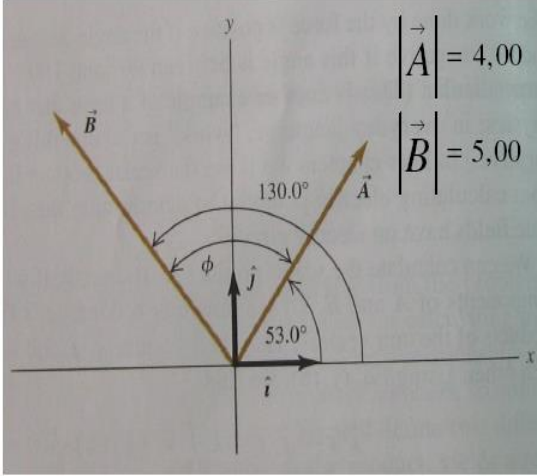
$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z = AB \cos \theta$$

$$\cos \theta = \frac{A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z}{AB} = \frac{A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z}{\sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2} \sqrt{B_x^2 + B_y^2 + B_z^2}}$$

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z}{AB} \right)$$



Örnek

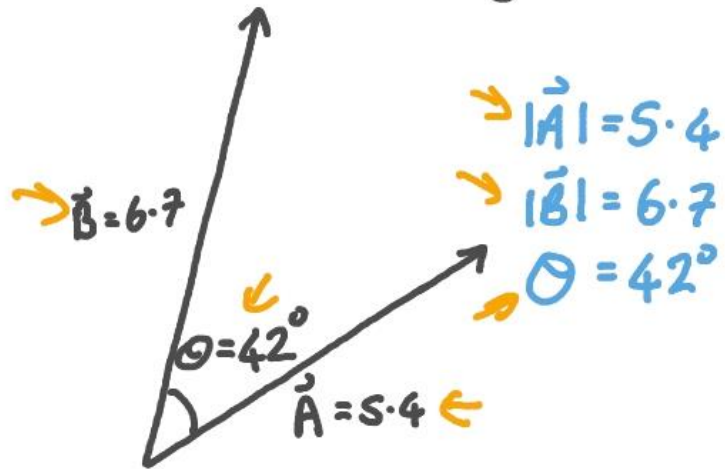


Figürdeki vektörlerin skaler çarpımını bulunuz.

Ref. H. D. Young ve R. A. Freedman, University Physics, 11. Baskı



The diagram shows two vectors, $\vec{A}$ and $\vec{B}$. What is the scalar product of $\vec{A}$ and $\vec{B}$? Give your answer to 2 significant figures.



► $A = -2\hat{i} + 4\hat{j}$ ve $B = 6\hat{i} + B_y\hat{j}$ vektörleri birbirine diktir. Buna göre B_y değeri nedir?

Vektör Çarpımı

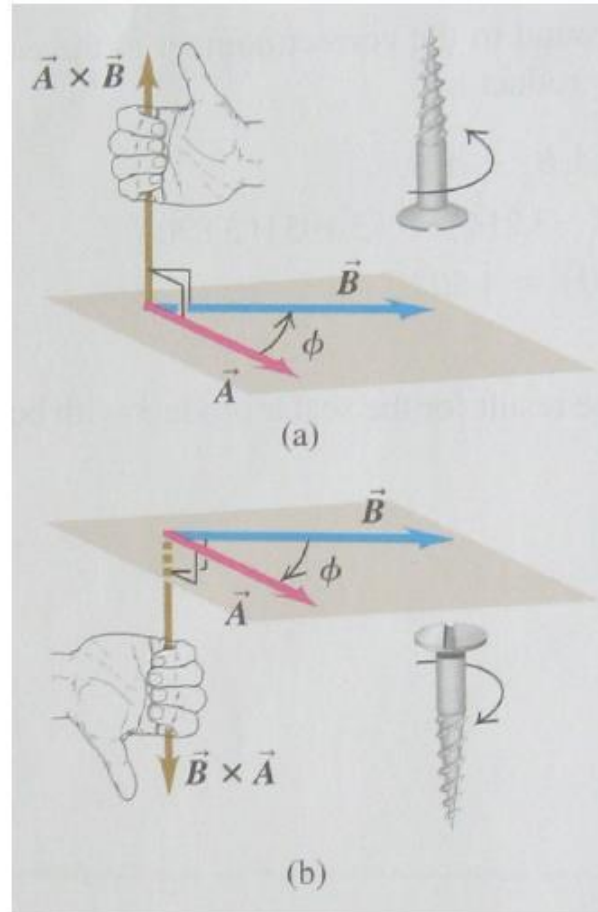
➤ Vektör çarpımının yönü sağ el kuralı ile bulunur

$$\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$$

Vektör çarpımının büyüklüğü

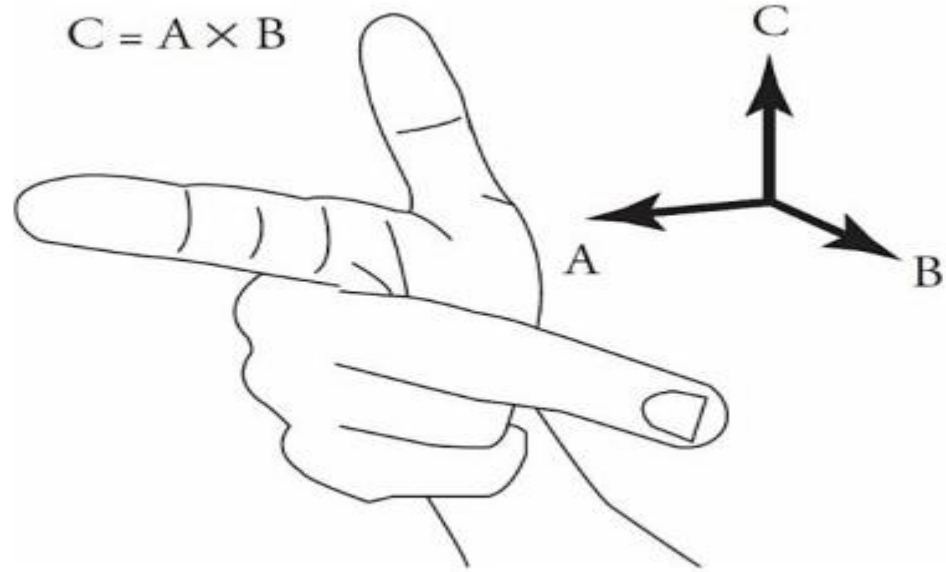
$$C = AB \sin \phi$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$$



Ref. H. D. Young ve R. A. Freedman, University Physics, 11. Baskı





- İki vektörün vektörel çarpımının sonucu yine bir vektördür. Bu vektörün yönü sağ el kuralı ile bulunur.



Örnek:

- $\hat{i}$ ve $\hat{j}$ birim vektörlerinin vektörel çarpımı $\hat{k}$ dır

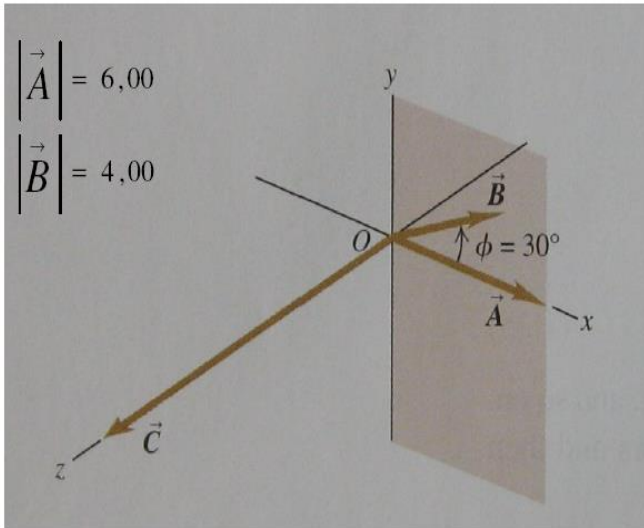
$$\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}$$

$$\hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}$$

$$\hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$$



Örnek



Figürdeki vektörlerin
vektörel çarpımını
bulunuz

$$A \times B = |A||B| \sin \phi = 6 \cdot 4 \sin 30^\circ = 12$$

Ref. H. D. Young ve R. A.
Freedman, University Physics, 11. Baskı



A ve **B** vektörleri arasındaki açıyı bilmiyorsa ve sadece **A** ve **B** vektörlerinin tüm bileşenleri verilmişse bu durumda iki vektörün vektörel çarpımı sonucu elde edilen **C** vektörü her ikisine de dik olmalıdır. Bu vektörel çarpım yapılırsa;

$$\begin{aligned}
 \vec{A} \times \vec{B} &= (A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}) \times (B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}) \\
 &= A_x B_x \hat{i} \times \hat{i} + A_x B_y \hat{i} \times \hat{j} + A_x B_z \hat{i} \times \hat{k} + A_y B_x \hat{j} \times \hat{i} + A_y B_y \hat{j} \times \hat{j} + A_y B_z \hat{j} \times \hat{k} + A_z B_x \hat{k} \times \hat{i} + A_z B_y \hat{k} \times \hat{j} + A_z B_z \hat{k} \times \hat{k} \\
 &= A_x B_y \hat{i} \times \hat{j} + A_x B_z \hat{i} \times \hat{k} + A_y B_x \hat{j} \times \hat{i} + A_y B_z \hat{j} \times \hat{k} + A_z B_x \hat{k} \times \hat{i} + A_z B_y \hat{k} \times \hat{j} \\
 \vec{A} \times \vec{B} &= A_x B_y \hat{k} + A_x B_z (-\hat{j}) + A_y B_x (-\hat{k}) + A_y B_z \hat{i} + A_z B_x \hat{j} + A_z B_y (-\hat{i}) \\
 \vec{C} = \vec{A} \times \vec{B} &= \underbrace{(A_y B_z - A_z B_y)}_{C_x} \hat{i} + \underbrace{(A_z B_x - A_x B_z)}_{C_y} \hat{j} + \underbrace{(A_x B_y - A_y B_x)}_{C_z} \hat{k}
 \end{aligned}$$

bulunur.



➤ $A = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}$

➤ $B = B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}$

➤ İki vektörün vektörel çarpımı şu yolla da bulunabilir:

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A_y & A_z \\ B_y & B_z \end{vmatrix} \hat{i} - \begin{vmatrix} A_x & A_z \\ B_x & B_z \end{vmatrix} \hat{j} + \begin{vmatrix} A_x & A_y \\ B_x & B_y \end{vmatrix} \hat{k}$$

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = (A_y B_z - A_z B_y) \hat{i} + (A_z B_x - A_x B_z) \hat{j} + (A_x B_y - A_y B_x) \hat{k}$$

A ve **B** vektörleri arasındaki açıyı buradan şu şekilde elde edebiliriz:

$$|\vec{C}| = |\vec{A} \times \vec{B}| = \sqrt{C_x^2 + C_y^2 + C_z^2} = AB \sin \theta$$

İki vektörün vektörel
çarpımı sonucu elde edilen vektörün büyüklüğü

$$\theta = \sin^{-1} \left(\frac{\sqrt{C_x^2 + C_y^2 + C_z^2}}{AB} \right) = \sin^{-1} \left(\frac{\sqrt{(A_y B_z - A_z B_y)^2 + (A_z B_x - A_x B_z)^2 + (A_x B_y - A_y B_x)^2}}{AB} \right)$$



Vector(Cross) Product

Properties of the Cross product

1. $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$ if $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ or $\mathbf{b} = \mathbf{0}$

2. $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$

3. $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) + (\mathbf{a} \times \mathbf{c})$

4. $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = (\mathbf{a} \times \mathbf{c}) + (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$

5. $\mathbf{a} \times (k\mathbf{b}) = (k\mathbf{a}) \times \mathbf{b} = k(\mathbf{a} \times \mathbf{b})$

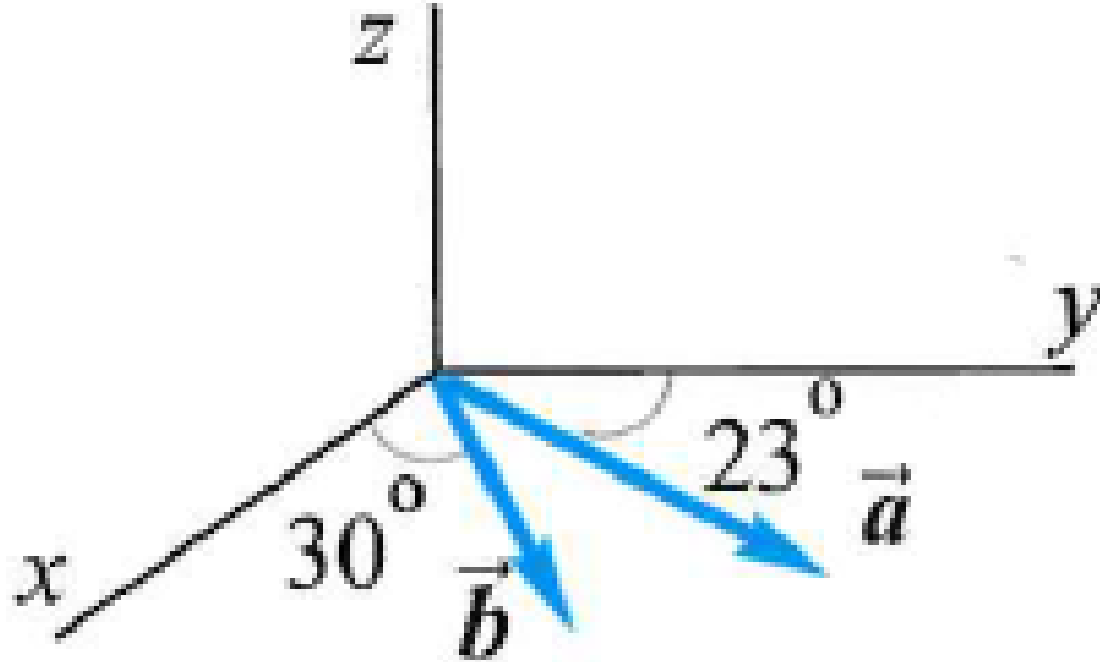
6. $\mathbf{a} \times \mathbf{a} = \mathbf{0}$

7. $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = 0$

8. $\mathbf{b} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = 0$



Örnek: Şekilde xy -düzleminde yeralan a, b vektörlerinin boyları sırasıyla $a = 15$ ve $b = 12$ birimdir. $\mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$ çarpımı olan $\mathbf{c}$ vektörünün şiddeti ve yönünü tayin ediniz.



- $A = 2\hat{i} + 3\hat{j}$
- $B = -\hat{i} + \hat{j} + 4\hat{k}$
- Vektörlerinin vektörel çarpımını bulun.
- Bulduğunuz vektörün hem A hem de B vektörüne dik olduğunu ispat ediniz.



Örnek: A ve B vektörlerinin boyları $A = 1.2$ ve $B = 5$ olarak biliniyor. Bu iki vektörün vektörel çarpımı $\vec{A} \times \vec{B} = 3\hat{i} - 4\hat{j}$ oluyor. Bu iki vektör arasındaki açıyı bulun.



Örnek: (a) $\vec{A} = 2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ ile $\vec{B} = 4\hat{i} + 4\hat{j} + 7\hat{k}$ vektörlerinin şiddetlerini hesaplayın. (b) $C = A \times B$ vektörel çarpımının bileşenlerini bulun. (c) C nin şiddetini hesaplayın. (d) İki vektör arasındaki açıyı bulun. (Cevaplar: (a) 3 ve 9, (b) $C_x = 18$, $C_y = -18$, $C_z = 0$, (c) $C = 18\sqrt{2}$, (d) 71° .]

Örnek: (a) Vektörel çarpımın komütatif özelliğinin olmadığını daha önce ifade etmiştik. Başka bir deyişle $\vec{A} \times \vec{B}$ vektörü $\vec{B} \times \vec{A}$ vektörüne eşit değildir. Vektörlerin skaler çarpımının komütatif olduğunu (yani $\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}$) gösteriniz.



Örnek: (a) Vektörel ve skaler çarpımların her ikisinin de distribütif özelliklerinin olduğunu, başka bir deyişle $\vec{A} \times (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \times \vec{B} + \vec{A} \times \vec{C}$ ve $\vec{A} \cdot (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \cdot \vec{B} + \vec{A} \cdot \vec{C}$ dağılma özelliklerinin olduğunu gösteriniz.

(b) Vektörel çarpımın asosyatif midir? Yani $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = (\vec{A} \times \vec{B}) \times \vec{C}$ İfadesi doğru mudur?

(c) Skaler çarpım için asosyatiftir demek anlamlı mıdır?



FİZİK 1 İÇİN GEREKLİ BAZI FORMÜLLER

$\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k};$ $ \vec{A} = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$	$\vec{G} = m\vec{g}; \vec{F}_{\text{net}} = m\vec{a}; \vec{f}_{\text{sür}} = \mu \cdot \vec{N}, F = -k \cdot x$ $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}; F_G = G \cdot m_1 m_2 / r^2$ $\sum \vec{F}_{\text{rad}} = m \cdot \vec{a}_r = m v^2 / r$	$\vec{I} = \vec{F} \cdot \Delta t = \vec{P}_2 - \vec{P}_1 = \Delta \vec{P}$ $\vec{P} = m \cdot \vec{v}; \vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt}; K = \frac{p^2}{2m}$
$\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{A} \vec{B} \cos(\vec{A}, \vec{B}) = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$	$T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi r}{v}; \omega = 2\pi f = \frac{v}{r}$ $a_R = v \cdot \omega = \omega^2 r = \frac{v^2}{r}$	$\vec{P}_1 + \vec{P}_2 = \vec{P}_1' + \vec{P}_2'$ $m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{v}_1' + m_2 \vec{v}_2'$
$\vec{A} \times \vec{B} = \vec{A} \vec{B} \sin(\vec{A}, \vec{B}) \hat{e} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$	$W = \vec{F} \cdot \vec{x} = F \cdot x \cdot \cos(F, x); W = \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx$	$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = (m_1 + m_2) \vec{v}_{\text{ortak}}$
$\vec{v} = \vec{v}_{\text{ort}} = \frac{\Delta r}{\Delta t}; \vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta r}{\Delta t} = \frac{dr}{dt}$	$W_{\text{net}} = \frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{2} m v_1^2 = K_2 - K_1 = \Delta K$	$K_1 + K_2 = K_1' + K_2'$ $\vec{v}_1 + \vec{v}_1' = \vec{v}_2 + \vec{v}_2'$
$\vec{a} = \vec{a}_{\text{ort}} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}; \vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt}; x = v \cdot t$	$\vec{P} = P_{\text{ort}} = \frac{W}{t}; P = \frac{dW}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$ $\vec{F} = -\left(\frac{\partial U}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial U}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial U}{\partial z} \hat{k} \right)$	$\vec{M} \equiv \vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} = F \cdot r \cdot \sin(F, r)$ $\sum F_x = 0; \sum F_y = 0; \sum M = 0$
$x - x_0 = v_0 t \pm \frac{1}{2} a t^2; x - x_0 = \frac{(v_s + v_0)}{2} t$ $v = v_0 \pm a t; v^2 = v_0^2 \pm 2 a \Delta x$	$K = \frac{1}{2} m v^2; U_{\text{grav}} = mgy; U_{\text{yay}} = \frac{1}{2} k x^2$ $K = \frac{1}{2} I \omega^2$	$\tau = I \alpha; I = \sum_{i=1}^n m_i r_i^2; I = \int r^2 dm$
$y - y_0 = v_{0y} t \pm \frac{1}{2} g t^2; v = v_{0y} \pm g t$ $v^2 = v_{0y}^2 \pm 2 g \Delta y = v_{0y}^2 \pm 2 g (y - y_0)$ $t_{\text{uçuş}} = 2 t_{\text{çuk1}} = \frac{2 v_{0y}}{g}; R_{\text{menzil}} = v_{0x} t_{\text{uçuş}}$	$E = K + U = \text{sabit (yani } E_i = E_s)$ $W_f = \Delta K + \Delta U$	$I = I_{\text{KM}} + m h^2; X_{\text{KM}} = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i}; Y_{\text{KM}} = \frac{\sum m_i y_i}{\sum m_i}$
$\theta - \theta_0 = \omega_0 t \pm \frac{1}{2} \alpha t^2; x = r \theta$ $\omega = \omega_0 \pm \alpha t; v = \omega r$ $\omega^2 = \omega_0^2 \pm 2 \alpha \theta; a = r \alpha; \alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2 \theta}{dt^2}$	$W_{\text{grav}} = U_1 - U_2 = -\Delta U_g$ $W_{\text{yay}} = \frac{1}{2} k x_2^2 - \frac{1}{2} k x_1^2 = -\Delta U$	



FAYDALI MATEMATİK FORMÜLLERİ

TRİGONOMETRİK CETVEL

Türev

$$\frac{d}{dx}(f+g) = \frac{df}{dx} + \frac{dg}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(fg) = f \frac{dg}{dx} + g \frac{df}{dx}$$

$$\frac{dx}{dx} = 1$$

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$$

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$$

$$\frac{d}{dx} e^x = e^x$$

$$\frac{d}{dx} \sin x = \cos x$$

$$\frac{d}{dx} \cos x = -\sin x$$

$$\frac{d}{dx} \tan x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$\frac{d}{dx} \cot x = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

Integral

$$\int (f+g) dx = \int f dx + \int g dx$$

$$\int f g' dx = fg - \int g f' dx$$

$$\int dx = x$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

$$\int \frac{dx}{x} = \ln x$$

$$\int e^x dx = e^x$$

$$\int \sin x dx = -\cos x$$

$$\int \cos x dx = \sin x$$

$$\int \tan x dx = -\ln |\cos x|$$

$$\int \cot x dx = \ln |\sin x|$$

Trigonometri

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$$

$$\cos(-\alpha) = \cos \alpha$$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

$$\text{Kosinüs teoremi: } a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$\text{Sinüs teoremi: } \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

Derece	Sin.	Tg.	Cotg.	Cos.	Derece
0	0,000	0,000	∞	1,000	90
1	0,017	0,017	57,290	0,999	89
2	0,035	0,035	28,636	0,999	88
3	0,052	0,052	19,081	0,999	87
4	0,070	0,070	15,301	0,998	86
5	0,087	0,087	11,430	0,996	85
6	0,105	0,105	9,514	0,995	84
7	0,122	0,123	8,144	0,993	83
8	0,139	0,141	7,115	0,990	82
9	0,156	0,158	6,314	0,988	81
10	0,174	0,176	5,671	0,985	80
11	0,191	0,194	5,145	0,982	79
12	0,208	0,213	4,705	0,978	78
13	0,225	0,231	4,331	0,974	77
14	0,242	0,249	4,011	0,970	76
15	0,259	0,268	3,732	0,966	75
16	0,276	0,287	3,487	0,961	74
17	0,292	0,306	3,271	0,956	73
18	0,309	0,325	3,078	0,951	72
19	0,326	0,344	2,904	0,946	71
20	0,342	0,364	2,747	0,940	70
21	0,358	0,384	2,605	0,934	69
22	0,375	0,404	2,475	0,927	68
23	0,391	0,424	2,356	0,921	67
24	0,407	0,445	2,246	0,914	66
25	0,423	0,466	2,145	0,906	65
26	0,438	0,488	2,050	0,899	64
27	0,454	0,510	1,963	0,891	63
28	0,469	0,532	1,881	0,883	62
29	0,485	0,554	1,804	0,875	61
30	0,500	0,577	1,732	0,866	60
31	0,515	0,601	1,664	0,857	59
32	0,530	0,625	1,600	0,848	58
33	0,545	0,649	1,540	0,839	57
34	0,559	0,675	1,483	0,829	56
35	0,574	0,700	1,428	0,819	55
36	0,588	0,727	1,376	0,809	54
37	0,602	0,754	1,327	0,799	53
38	0,616	0,781	1,280	0,788	52
39	0,629	0,810	1,235	0,777	51
40	0,643	0,839	1,192	0,766	50
41	0,656	0,869	1,150	0,755	49
42	0,669	0,900	1,111	0,743	48
43	0,682	0,933	1,072	0,731	47
44	0,695	0,966	1,036	0,719	46
45	0,707	1,000	1,000	0,707	45
Derece	Cos.	Cotg.	Tg.	Sin.	Derece